

1990 年全国卷(理)

一、单选题

1. 方程 $2^{\log_3 x} = \frac{1}{4}$ 的解是 ()

A. $x = \frac{1}{9}$

B. $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $x = \sqrt{3}$

D. $x = 9$

【答案】A

【解析】因 2^t 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增, 令 $t = \log_3 x$, 由 $2^t = \frac{1}{4} = 2^{-2}$ 得 $t = -2$, 所以 $\log_3 x = -2$, 从而 $x = 3^{-2} = \frac{1}{9}$. 该值满足 $x > 0$, 故选 A.

2. 把复数 $1 + i$ 对应的向量按顺时针方向旋转 $\frac{2\pi}{3}$, 所得到的向量对应的复数是 ()

A. $\frac{1 - \sqrt{3}}{2} + \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}i$

B. $\frac{-1 + \sqrt{3}}{2} + \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}i$

C. $\frac{-1 + \sqrt{3}}{2} + \frac{1 - \sqrt{3}}{2}i$

D. $\frac{1 - \sqrt{3}}{2} + \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}i$

【答案】B

【解析】顺时针旋转 $\frac{2\pi}{3}$ 相当于乘以 $\cos \frac{2\pi}{3} - i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$. 因而所得复数为 $(1 + i) \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = \frac{\sqrt{3} - 1}{2} - \frac{1 + \sqrt{3}}{2}i$, 故选 B.

3. 如果轴截面为正方形的圆柱的侧面积是 S , 那么圆柱的体积等于 ()

A. $\frac{S}{2}\sqrt{S}$

B. $\frac{S}{2}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$

C. $\frac{S}{4}\sqrt{S}$

D. $\frac{S}{4}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$

【答案】D

【解析】设圆柱底面半径为 r , 高为 h . 轴截面是边长分别为 $2r$ 与 h 的矩形, 由轴截面为正方形得 $h = 2r$. 因而侧面积 $S = 2\pi r h = 4\pi r^2$, 所以 $r = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$. 圆柱体积为 $V = \pi r^2 h = 2\pi r^3 = \frac{S}{4}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$, 故选 D.

4. 方程 $\sin 2x = \sin x$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内的解个数是 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

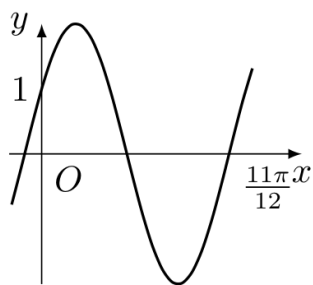
【答案】C

【解析】方程可化为 $\sin 2x - \sin x = 0$, 即 $\sin x(2\cos x - 1) = 0$. 在区间 $(0, 2\pi)$ 内, $\sin x = 0$ 给出 $x = \pi$, 而 $\cos x = \frac{1}{2}$ 给出 $x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$. 这三个解互不相同, 所以解的个数为 3, 故选 C.

5. 如图是函数 $y = 2\sin(\omega x + \varphi)$ ($|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的图象, 那么 ()

A. $\omega = \frac{10}{11}, \varphi = \frac{\pi}{6}$

B. $\omega = \frac{10}{11}, \varphi = -\frac{\pi}{6}$



第5题图

C. $\omega = 2, \varphi = \frac{\pi}{6}$

D. $\omega = 2, \varphi = -\frac{\pi}{6}$

【答案】C

【解析】由图象在 $x = 0$ 处的函数值为 1, 得 $2 \sin \varphi = 1$. 结合 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 可知 $\varphi = \frac{\pi}{6}$. 图象还显示在 $x = \frac{11\pi}{12}$ 处曲线由下向上经过 x 轴, 所以此时相位为 2π , 从而 $\omega \frac{11\pi}{12} + \frac{\pi}{6} = 2\pi$, 解得 $\omega = 2$. 因此选 C.

6. 函数 $y = \frac{\sin x}{|\sin x|} + \frac{|\cos x|}{\cos x} + \frac{\tan x}{|\tan x|} + \frac{|\cot x|}{\cot x}$ 的值域是 ()

A. $\{-2, 4\}$

B. $\{-2, 0, 4\}$

C. $\{-2, 0, 2, 4\}$

D. $\{-4, -2, 0, 4\}$

【答案】B

【解析】定义域要求 $\sin x \neq 0$ 且 $\cos x \neq 0$. 记 $s = \frac{\sin x}{|\sin x|}, c = \frac{|\cos x|}{\cos x}$, 则 $s, c \in \{1, -1\}$, 且 $\frac{\tan x}{|\tan x|} = sc, \frac{|\cot x|}{\cot x} = sc$. 所以函数值为 $s+c+2sc$. 在第一、二、三、四象限中, (s, c) 分别为 $(1, 1)$ 、 $(1, -1)$ 、 $(-1, -1)$ 、 $(-1, 1)$, 对应函数值分别为 4、-2、0、-2. 因此值域为 $\{-2, 0, 4\}$, 故选 B.

7. 如果直线 $y = ax + 2$ 与直线 $y = 3x - b$ 关于直线 $y = x$ 对称, 那么 ()

A. $a = \frac{1}{3}, b = 6$

B. $a = \frac{1}{3}, b = -6$

C. $a = 3, b = -2$

D. $a = 3, b = 6$

【答案】A

【解析】关于直线 $y = x$ 的对称变换交换点的两个坐标. 设第一条直线上的点 (x, y) 变为 $(X, Y) = (y, x)$, 则 $X = aY + 2$, 即 $Y = \frac{1}{a}X - \frac{2}{a}$. 该直线与 $Y = 3X - b$ 重合, 因此 $\frac{1}{a} = 3$, 且 $-\frac{2}{a} = -b$, 解得 $a = \frac{1}{3}, b = 6$, 故选 A.

8. 极坐标方程 $4\rho \sin^2 \frac{\theta}{2} = 5$ 表示的曲线是 ()

A. 圆

B. 椭圆

C. 双曲线的一支

D. 抛物线

【答案】D

【解析】由 $\sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{2}$, 原方程化为 $2\rho(1 - \cos \theta) = 5$, 即 $\rho(1 - \cos \theta) = \frac{5}{2}$. 由于 $x = \rho \cos \theta$, 所以 $\rho - x = \frac{5}{2}$, 即 $\rho = x + \frac{5}{2}$. 这里 ρ 是点到原点的距离, 而 $x + \frac{5}{2}$ 是点到直线 $x = -\frac{5}{2}$ 的距离, 因此该曲线是以原点为焦点、以 $x = -\frac{5}{2}$ 为准线的抛物线, 故选 D.

9. 设全集 $I = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbf{R}\}$, 集合 $M = \{(x, y) \mid \frac{y-3}{x-2} = 1\}$, $N = \{(x, y) \mid y \neq x+1\}$, 那么 $\overline{M} \cap \overline{N}$ 等于 ()

A. $\emptyset$ B. $\{(2, 3)\}$ C. $(2, 3)$ D. $\{(x, y) \mid y = x+1\}$ **【答案】** B

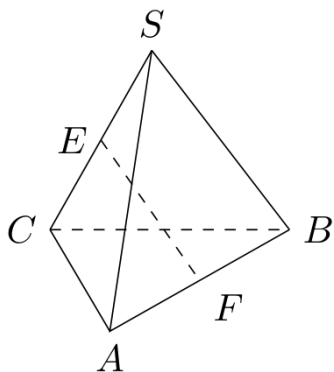
【解析】记 $L = \{(x, y) \mid y = x+1\}$, 上划线表示相对于全集 I 的补集. 由 $\frac{y-3}{x-2} = 1$ 可知 $x \neq 2$, 且 $y = x+1$, 所以 $M = L \setminus \{(2, 3)\}$. 又 $N = I \setminus L$, 从而 $\overline{N} = L$, $\overline{M} = (I \setminus L) \cup \{(2, 3)\}$. 因此 $\overline{M} \cap \overline{N} = \{(2, 3)\}$, 故选 B.

10. 如果实数 x, y 满足等式 $(x-2)^2 + y^2 = 3$, 那么 $\frac{y}{x}$ 的最大值是 ()

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\sqrt{3}$ **【答案】** D

【解析】圆的横坐标范围为 $[2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3}]$, 且 $2 - \sqrt{3} > 0$, 所以圆上任一点的 x 坐标均为正. 令 $m = \frac{y}{x}$, 即 $y = mx$, 代入 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 得 $(1+m^2)x^2 - 4x + 1 = 0$. 要使 x 为实数, 必须有判别式 $16 - 4(1+m^2) \geq 0$, 从而 $m^2 \leq 3$, 所以 $m \leq \sqrt{3}$. 当 $m = \sqrt{3}$ 时判别式为零, 取 $x = \frac{1}{2}$, $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 即满足圆的方程, 故最大值为 $\sqrt{3}$, 选 D.

11. 如图, 正三棱锥 $S-ABC$ 的侧棱与底面边长相等, 如果 E, F 分别为 SC, AB 的中点, 那么异面直线 EF 与 SA 所成的角等于 ()



第 11 题图

A. 90° B. 60° C. 45° D. 30° **【答案】** C

【解析】取棱长为 1, 建立直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$, $S = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{6}, \sqrt{\frac{2}{3}})$. 这四点构成正四面体. 于是 $E = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{3}})$, $F = (\frac{1}{2}, 0, 0)$, 所以 $\overrightarrow{FE} = (0, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{3}})$, $\overrightarrow{AS} = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{6}, \sqrt{\frac{2}{3}})$. 计算得 $\overrightarrow{FE} \cdot \overrightarrow{AS} = \frac{1}{2}$, $|\overrightarrow{FE}|^2 = \frac{1}{2}$, 且 $|\overrightarrow{AS}| = 1$. 设异面直线 EF 与 SA 所成的锐角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{FE} \cdot \overrightarrow{AS}|}{|\overrightarrow{FE}||\overrightarrow{AS}|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 所以 $\theta = 45^\circ$, 故选 C.

12. 已知 $h > 0$. 设命题甲为: 两个实数 a, b 满足 $|a - b| < 2h$; 命题乙为: 两个实数 a, b 满足 $|a - 1| < h$ 且 $|b - 1| < h$. 那么甲是乙的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】若命题乙成立, 则由三角不等式有 $|a - b| \leq |a - 1| + |b - 1| < 2h$, 所以乙可以推出甲, 甲是乙成立的必要条件. 但甲不能推出乙, 例如取 $a = b = 1 + 2h$, 有 $|a - b| = 0 < 2h$, 而 $|a - 1| = 2h > h$, 乙不成立. 因此甲是乙的必要不充分条件, 故选 B.

13. A, B, C, D, E 五人并排站成一排, 如果 B 必须站在 A 的右边 (A, B 可以不相邻), 那么不同的排法共有 ()

A. 24 种

B. 60 种

C. 90 种

D. 120 种

【答案】 B

【解析】五个人的全部排法共有 $5! = 120$ 种. 对任意一种排法, 交换 A 与 B 的位置可得到唯一的另一种排法, 并且这两种排法中恰有一种满足 B 在 A 的右边. 因而满足条件的排法数为 $\frac{5!}{2} = 60$, 故选 B.

14. 以一个正方体的顶点为顶点的四面体共有 ()

A. 70 个

B. 64 个

C. 58 个

D. 52 个

【答案】 C

【解析】把正方体的八个顶点设为 (x, y, z) , 其中 $x, y, z \in \{0, 1\}$. 任取四个顶点共有 $C_8^4 = 70$ 组. 其中共面的四点包括六个面各自的四个顶点; 此外, 非面共面的四点所在的平面分别为 $x = y, x + y = 1, x = z, x + z = 1, y = z, y + z = 1$, 共六组. 这些共面四点各对应一个退化的四面体, 且上述十二组互不重复. 因此四面体的个数为 $C_8^4 - 6 - 6 = 70 - 12 = 58$, 故选 C.

15. 设函数 $y = \arctan x$ 的图象沿 x 轴正方向平移 2 个单位所得到的图象为 C . 又设图象 C' 与 C 关于原点对称, 那么 C' 所对应的函数是 ()

A. $y = -\arctan(x - 2)$

B. $y = \arctan(x - 2)$

C. $y = -\arctan(x + 2)$

D. $y = \arctan(x + 2)$

【答案】 D

【解析】 图象 C 是 $y = \arctan x$ 沿 x 轴正方向平移 2 个单位得到的, 所以其函数为 $y = \arctan(x - 2)$. 若 (X, Y) 在关于原点对称的图象 C' 上, 则 $(-X, -Y)$ 在 C 上, 故 $-Y = \arctan(-X - 2)$. 利用 $\arctan$ 为奇函数, 得 $Y = \arctan(X + 2)$, 所以 C' 所对应的函数为 $y = \arctan(x + 2)$, 故选 D.

二、填空题

16. 双曲线 $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$ 的准线方程是_____.

【答案】 $y = \pm \frac{16}{5}$

【解析】 将双曲线写成标准形式 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$, 可得 $a = 4, b = 3$. 由 $c^2 = a^2 + b^2$ 得 $c = 5$, 离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$. 双曲线的准线方程为 $y = \pm \frac{a}{e}$, 所以 $y = \pm \frac{4}{5/4} = \pm \frac{16}{5}$.

17. $(x - 1) - (x - 1)^2 + (x - 1)^3 - (x - 1)^4 + (x - 1)^5$ 的展开式中, x^2 的系数等于_____.

【答案】 -20

【解析】 令 $t = x - 1$. 原式为 $t - t^2 + t^3 - t^4 + t^5$. 其中 t 不含 x^2 项; 在 $-t^2, t^3, -t^4, t^5$ 中, x^2 的系数依次为 $-1, C_3^2(-1) = -3, -C_4^2 = -6, C_5^2(-1)^3 = -10$. 所以所求系数为 $-1 - 3 - 6 - 10 = -20$.

18. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为零的等差数列, 如果 S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和, 那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n} =$ _____.

【答案】 2

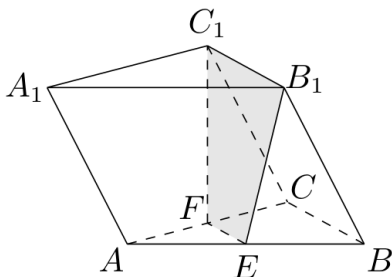
【解析】 设等差数列首项为 a_1 , 公差为 d , 其中 $d \neq 0$. 则 $a_n = a_1 + (n - 1)d = dn + a_1 - d$, 且 $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n}{2}(dn + 2a_1 - d)$. 因为 $d \neq 0$, 一次式 $dn + 2a_1 - d$ 至多有一个零点, 所以当 n 足够大时分式恒有意义. 对这些项约去一个 n , 得 $\frac{na_n}{S_n} = \frac{2(dn + a_1 - d)}{dn + 2a_1 - d} = \frac{2\left(d + \frac{a_1 - d}{n}\right)}{d + \frac{2a_1 - d}{n}}$. 令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n} = 2$.

19. 函数 $y = \sin x \cos x + \sin x + \cos x$ 的最大值是_____.

【答案】 $\frac{1}{2} + \sqrt{2}$

【解析】 令 $u = \sin x + \cos x$, 则 $-\sqrt{2} \leq u \leq \sqrt{2}$, 并且 $\sin x \cos x = \frac{u^2 - 1}{2}$. 所以原函数值为 $\frac{u^2 - 1}{2} + u = \frac{u^2}{2} + u - \frac{1}{2}$. 这是开口向上的二次函数, 在区间 $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 上的最大值取在端点; 两端点的函数值分别为 $\frac{1}{2} - \sqrt{2}$ 与 $\frac{1}{2} + \sqrt{2}$. 因此最大值为 $\frac{1}{2} + \sqrt{2}$.

20. 如图, 三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 若 E, F 分别为 AB, AC 的中点, 平面 EB_1C_1F 将三棱柱分成体积为 V_1, V_2 的两部分, 那么 $V_1 : V_2 =$ _____.



第 20 题图

【答案】7 : 5

【解析】体积比在可逆仿射变换下不变, 取三棱柱的坐标为 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (0, 1, 0)$, $A_1 = (0, 0, 1)$, $B_1 = (1, 0, 1)$, $C_1 = (0, 1, 1)$. 此时 $E = (\frac{1}{2}, 0, 0)$, $F = (0, \frac{1}{2}, 0)$. 平面 EB_1C_1F 上的四点都满足 $2x + 2y - z = 1$, 故其方程为 $2(x + y) = 1 + z$. 在高度 $z \in [0, 1]$ 处, 三棱柱的截面为 $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$ 的三角形; 含 A 的一侧被截为 $x + y \leq \frac{1+z}{2}$. 由于 $\frac{1+z}{2} \in [\frac{1}{2}, 1]$, 该三角形与原截面相似, 线性相似比为 $\frac{1+z}{2}$, 面积比为 $\left(\frac{1+z}{2}\right)^2$. 因而含 A 一侧的体积占总体积的 $\int_0^1 \left(\frac{1+z}{2}\right)^2 dz = \frac{1}{4} \int_0^1 (1 + 2z + z^2) dz = \frac{7}{12}$, 另一部分占 $1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$. 所以两部分体积之比为 7 : 5.

三、解答题

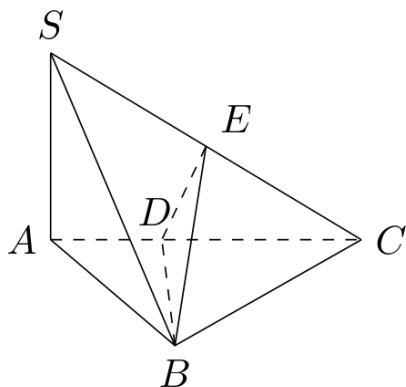
21. 有四个数, 其中前三个数成等差数列, 后三个数成等比数列, 并且第一个数与第四个数的和是 16, 第二个数与第三个数的和是 12. 求这四个数.

【解析】设四个数依次为 a, b, c, d . 由前三个数成等差数列, 得 $a + c = 2b$; 由后三个数成等比数列, 得 $c^2 = bd$. 再由题设的两个和式, 得 $a + d = 16, b + c = 12$. 于是 $c = 12 - b, a = 2b - c = 3b - 12, d = 16 - a = 28 - 3b$. 代入 $c^2 = bd$, 得 $(12 - b)^2 = b(28 - 3b)$, 即 $4b^2 - 52b + 144 = 0$, 所以 $(b - 4)(b - 9) = 0$. 当 $b = 4$ 时, $(a, c, d) = (0, 8, 16)$; 当 $b = 9$ 时, $(a, c, d) = (15, 3, 1)$. 这两组数分别满足等差、等比及两个和式条件, 所以所求四个数为 0, 4, 8, 16, 或 15, 9, 3, 1.

22. 已知 $\sin \alpha + \sin \beta = \frac{1}{4}$, $\cos \alpha + \cos \beta = \frac{1}{3}$, 求 $\tan(\alpha + \beta)$ 的值.

【解析】由和差化积公式, $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} = \frac{1}{4}$, $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} = \frac{1}{3}$. 第二式右端不为零, 所以 $\cos \frac{\alpha - \beta}{2} \neq 0$, 两式相除得 $\tan \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{3}{4}$. 因而 $\tan(\alpha + \beta) = \frac{2 \tan \frac{\alpha + \beta}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\alpha + \beta}{2}} = \frac{2 \cdot \frac{3}{4}}{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{24}{7}$.

23. 如图, 在三棱锥 $S - ABC$ 中, $SA \perp$ 底面 ABC , $AB \perp BC$. DE 垂直平分 SC , 且分别交 AC, SC 于 D, E . 又 $SA = AB, SB = BC$. 求以 BD 为棱, 以 BDE 与 BDC 为面的二面角的度数.



第 23 题图

【解析】取长度单位使 $SA = AB = 1$. 由 $SA \perp$ 底面 ABC , 且 $AB \perp BC$, 可取直角坐标系使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $S = (0, 0, 1)$, $C = (1, \sqrt{2}, 0)$, 其中 $SB = \sqrt{2} = BC$. 因为 DE 是 SC 的垂直平分线, 故 E 是 SC 的中点, 从而 $E = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 设 $D = (t, t\sqrt{2}, 0)$ 在 AC 上, 由 D 在 SC 的垂直平分线上, 得 $DS = DC$, 于是 $DS^2 = 3t^2 + 1$, $DC^2 = 3(t-1)^2$, 所以 $t = \frac{1}{3}$, 即 $D = \left(\frac{1}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}, 0\right)$.

因此 $\overrightarrow{BD} = \left(-\frac{2}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}, 0\right)$, $\overrightarrow{BE} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 平面 BDE 的一个法向量为 $\overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BE} = \left(\frac{\sqrt{2}}{6}, \frac{1}{3}, -\frac{\sqrt{2}}{6}\right)$, 而平面 BDC 就是底面 ABC , 其法向量可取 $(0, 0, 1)$. 设所求二面角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{\left|-\frac{\sqrt{2}}{6}\right|}{\sqrt{\frac{2}{36} + \frac{1}{9} + \frac{2}{36}}} = \frac{1}{2}, \text{ 所以 } \theta = 60^\circ.$$

24. 设 $a \geqslant 0$, 在复数集 $\mathbb{C}$ 中解方程: $z^2 + 2|z| = a$.

【解析】设 $z = x + yi$, 其中 $x, y \in \mathbb{R}$, 记 $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$. 展开 $z^2 + 2r = x^2 - y^2 + 2r + 2xyi$, 与非负实数 a 比较虚部, 得 $2xy = 0$, 所以必须分两种情况讨论.

当 $y = 0$ 时, $z = x$, 方程化为 $x^2 + 2|x| = a$. 令 $t = |x| \geqslant 0$, 则 $t^2 + 2t = a$, 即 $(t+1)^2 = a+1$. 因为 $t+1 > 0$, 所以 $t = \sqrt{a+1} - 1$, 从而得到 $z = \pm(\sqrt{a+1} - 1)$.

当 $x = 0$ 时, $z = yi$, 方程化为 $-y^2 + 2|y| = a$. 令 $t = |y| \geqslant 0$, 则 $t^2 - 2t + a = 0$, 所以 $t = 1 \pm \sqrt{1-a}$. 这两个根为非负数且为实数, 当且仅当 $0 \leqslant a \leqslant 1$, 并给出 $z = \pm(1 + \sqrt{1-a})i$ 或 $z = \pm(1 - \sqrt{1-a})i$.

因此, $a = 0$ 时解为 $z = 0$ 、 $z = \pm 2i$; $0 < a < 1$ 时解为 $z = \pm(\sqrt{a+1} - 1)$ 、 $z = \pm(1 + \sqrt{1-a})i$ 、 $z = \pm(1 - \sqrt{1-a})i$; $a = 1$ 时解为 $z = \pm(\sqrt{2} - 1)$ 、 $z = \pm i$; $a > 1$ 时解为 $z = \pm(\sqrt{a+1} - 1)$.

25. 设椭圆的中心是坐标原点, 长轴在 x 轴上, 离心率 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 已知点 $P\left(0, \frac{3}{2}\right)$ 到这个椭圆上的点的最远距离是 $\sqrt{7}$. 求这个椭圆的方程, 并求椭圆上到点 P 的距离等于 $\sqrt{7}$ 的点的坐标.

【解析】设椭圆的半长轴、半短轴分别为 u, v , 其中 $u > v > 0$. 由离心率条件, $\frac{\sqrt{u^2 - v^2}}{u} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 从而 $v^2 = \frac{u^2}{4}$, 即 $u = 2v$. 椭圆上的点可表示为 $(2v \cos t, v \sin t)$. 令 $w = \sin t$, 则该点到 $P\left(0, \frac{3}{2}\right)$ 的距离平方为 $D^2 = 4v^2 \cos^2 t + \left(v \sin t - \frac{3}{2}\right)^2 = 4v^2 - 3v^2 w^2 - 3vw + \frac{9}{4}$.

这是关于 w 的开口向下二次函数, 且 $-1 \leq w \leq 1$. 若 $0 < v < \frac{1}{2}$, 其最大值在 $w = -1$ 处取得, 且最大值为 $\left(v + \frac{3}{2}\right)^2 < 4$, 不可能等于已知的 7. 当 $v = \frac{1}{2}$ 时最大值为 4, 同样不符合条件, 因此 $v > \frac{1}{2}$. 此时二次函数的顶点 $w = -\frac{1}{2v}$ 落在 $[-1, 1]$ 内, 最大距离平方为 $4v^2 + 3$. 由最远距离为 $\sqrt{7}$, 得 $4v^2 + 3 = 7$, 所以 $v = 1, u = 2$, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$.

在该椭圆上, 距离平方为 $D^2 = \frac{25}{4} - 3w^2 - 3w$. 令其等于 7, 得 $3w^2 + 3w + \frac{3}{4} = 0$, 即 $\left(w + \frac{1}{2}\right)^2 = 0$. 所以 $w = -\frac{1}{2}$, 从而 $y = -\frac{1}{2}$, $x = \pm 2\sqrt{1 - w^2} = \pm\sqrt{3}$. 所求点的坐标为 $\left(\pm\sqrt{3}, -\frac{1}{2}\right)$.

26. $f(x) = \lg \frac{1 + 2^x + \cdots + (n-1)^x + n^x a}{n}$, 其中 a 是实数, n 是任意自然数且 $n \geq 2$.

(1) 如果 $f(x)$ 当 $x \in (-\infty, 1]$ 时有意义, 求 a 的取值范围;

(2) 如果 $a \in (0, 1]$, 证明: $2f(x) < f(2x)$ 当 $x \neq 0$ 时成立.

【解析】(1) 当 $x \leq 1$ 时, 分子为 $n^x \left(\sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{k}{n}\right)^x + a \right)$. 对每个 $k = 1, \dots, n-1$, 都有 $0 < \frac{k}{n} < 1$, 所以 $\left(\frac{k}{n}\right)^x$ 随 x 增大而减小, 从而在 $x \leq 1$ 时 $\sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{k}{n}\right)^x \geq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k}{n} = \frac{n-1}{2}$. 因此, 当且仅当 $a + \frac{n-1}{2} > 0$, 分子对所有 $x \leq 1$ 都为正, 故 $a > -\frac{n-1}{2}$.

(2) 令 $T(x) = 1^x + 2^x + \cdots + (n-1)^x + an^x$. 当 $a \in (0, 1]$ 时, 所有 $T(x) > 0$, 且令 $u_k = k^x$ ($1 \leq k \leq n-1$), 令 $u_n = an^x$, 则 $T(x) = \sum_{k=1}^n u_k$. 因为 $0 < a \leq 1$, 有 $T(2x) = \sum_{k=1}^{n-1} u_k^2 + an^{2x} \geq \sum_{k=1}^n u_k^2$. 由柯西不等式, $T(x)^2 = \left(\sum_{k=1}^n u_k \right)^2 \leq n \sum_{k=1}^n u_k^2 \leq nT(2x)$. 当 $0 < a < 1$ 时, 第二个不等式严格; 当 $a = 1$ 且 $x \neq 0$ 时, $1^x, 2^x, \dots, n^x$ 不全相等, 柯西不等式严格, 所以对 $x \neq 0$ 总有 $T(x)^2 < nT(2x)$. 因而 $f(2x) - 2f(x) = \lg \frac{T(2x)}{n} - 2 \lg \frac{T(x)}{n} = \lg \frac{nT(2x)}{T(x)^2} > 0$, 即 $2f(x) < f(2x)$.

1990 年全国卷(文)

一、单选题

1. 方程 $2^{\log_3 x} = \frac{1}{4}$ 的解是 ()

A. $x = \frac{1}{9}$

B. $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $x = \sqrt{3}$

D. $x = 9$

【答案】 A

【解析】由于指数函数的值域为正数, 设 $u = \log_3 x$, 则原方程化为 $2^u = 2^{-2}$, 所以 $u = -2$, 从而 $x = 3^{-2} = \frac{1}{9}$. 故选 A.

2. $\cos^2 75^\circ + \cos^2 15^\circ + \cos 75^\circ \cos 15^\circ$ 的值等于 ()

A. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{5}{4}$

D. $1 + \frac{\sqrt{3}}{4}$

【答案】 C

【解析】因为 $75^\circ + 15^\circ = 90^\circ$, 所以 $\cos 15^\circ = \sin 75^\circ$. 因此原式为

$$\cos^2 75^\circ + \sin^2 75^\circ + \sin 75^\circ \cos 75^\circ = 1 + \frac{1}{2} \sin 150^\circ = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$

故选 C.

3. 如果轴截面为正方形的圆柱的侧面积是 S , 那么圆柱的体积等于 ()

A. $\frac{S}{2}\sqrt{S}$

B. $\frac{S}{2}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$

C. $\frac{S}{4}\sqrt{S}$

D. $\frac{S}{4}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$

【答案】 D

【解析】设圆柱的底面半径为 r , 高为 h . 轴截面为正方形, 所以 $h = 2r$. 由侧面积为 S , 得 $2\pi rh = S$, 即 $4\pi r^2 = S$, 从而 $r^2 = \frac{S}{4\pi}$, 且 $h = \sqrt{\frac{S}{\pi}}$. 所以圆柱的体积为

$$V = \pi r^2 h = \pi \cdot \frac{S}{4\pi} \cdot \sqrt{\frac{S}{\pi}} = \frac{S}{4} \sqrt{\frac{S}{\pi}}$$

故选 D.

4. 把复数 $1 + i$ 对应的向量按顺时针方向旋转 $\frac{2\pi}{3}$, 所得到的向量对应的复数是 ()

A. $\frac{1 - \sqrt{3}}{2} + \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}i$

B. $\frac{-1 + \sqrt{3}}{2} + \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}i$

C. $\frac{-1 + \sqrt{3}}{2} + \frac{1 - \sqrt{3}}{2}i$

D. $\frac{1 - \sqrt{3}}{2} + \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}i$

【答案】 B

【解析】顺时针旋转 $\frac{2\pi}{3}$ 相当于乘以 $\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$. 因而所得复数为

$$(1 + i) \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2} + \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}i$$

故选 B.

5. 曲线 $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$ 的准线方程是 ()

A. $y = \pm \frac{16}{\sqrt{7}}$

B. $x = \pm \frac{16}{\sqrt{7}}$

C. $y = \pm \frac{16}{5}$

D. $x = \pm \frac{16}{5}$

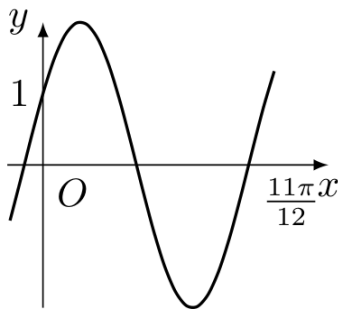
【答案】C

【解析】双曲线可写为 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$, 其中 $a = 4, b = 3$, 所以 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 5$, 离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$. 焦点在 y 轴上时, 准线方程为 $y = \pm \frac{a}{e}$, 故

$$y = \pm \frac{4}{5/4} = \pm \frac{16}{5}$$

故选 C.

6. 如图是函数 $y = 2 \sin(\omega x + \varphi)$ ($|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的图象, 那么 ()



第 6 题图

A. $\omega = \frac{10}{11}, \varphi = \frac{\pi}{6}$

B. $\omega = \frac{10}{11}, \varphi = -\frac{\pi}{6}$

C. $\omega = 2, \varphi = \frac{\pi}{6}$

D. $\omega = 2, \varphi = -\frac{\pi}{6}$

【答案】C

【解析】由图象在 $x = 0$ 处的函数值为 1, 且曲线在该处上升, 得 $2 \sin \varphi = 1$. 又因为 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\varphi = \frac{\pi}{6}$. 图象在 $x = \frac{11\pi}{12}$ 处向上穿过 x 轴, 因此相位为 2π , 从而 $\omega \cdot \frac{11\pi}{12} + \frac{\pi}{6} = 2\pi, \omega = 2$. 故选 C.

7. 设命题甲为: $0 < x < 5$; 命题乙为: $|x - 2| < 3$. 那么 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】命题乙等价于 $-3 < x - 2 < 3$, 即 $-1 < x < 5$. 因而命题甲 $0 < x < 5$ 成立时命题乙必成立, 所以甲是乙的充分条件. 但取 $x = -\frac{1}{2}$, 乙成立而甲不成立, 所以甲不是乙的必要条件. 故选 A.

8. 函数 $y = \frac{\sin x}{|\sin x|} + \frac{|\cos x|}{\cos x} + \frac{\tan x}{|\tan x|} + \frac{|\cot x|}{\cot x}$ 的值域是 ()

A. $\{-2, 4\}$

B. $\{-2, 0, 4\}$

C. $\{-2, 0, 2, 4\}$

D. $\{-4, -2, 0, 4\}$

【答案】 B

【解析】原式有意义时必须有 $\sin x \neq 0$ 、 $\cos x \neq 0$, 即 $x \neq \frac{k\pi}{2} (k \in \mathbf{Z})$. 在第一象限, 四个符号均为正, 函数值为 4; 在第二象限, 正弦为正而余弦、正切、余切为负, 函数值为 $1 - 1 - 1 - 1 = -2$; 在第三象限, 正弦、余弦为负而正切、余切为正, 函数值为 $-1 - 1 + 1 + 1 = 0$; 在第四象限, 只有余弦为正, 函数值为 $-1 + 1 - 1 - 1 = -2$. 所以值域为 $\{-2, 0, 4\}$, 故选 B.

9. 如果直线 $y = ax + 2$ 与直线 $y = 3x - b$ 关于直线 $y = x$ 对称, 那么 ()

A. $a = \frac{1}{3}, b = 6$

B. $a = \frac{1}{3}, b = -6$

C. $a = 3, b = -2$

D. $a = 3, b = 6$

【答案】 A

【解析】关于直线 $y = x$ 对称的两个函数图象互为反函数. 由 $y = ax + 2$ 解得 $x = \frac{y-2}{a}$, 所以其反函数为 $y = \frac{1}{a}x - \frac{2}{a}$. 与 $y = 3x - b$ 比较系数, 得 $\frac{1}{a} = 3, -\frac{2}{a} = -b$, 因此 $a = \frac{1}{3}, b = 6$. 故选 A.

10. 如果抛物线 $y^2 = a(x+1)$ 的准线方程是 $x = -3$, 那么这条抛物线的焦点坐标是 ()

A. $(3, 0)$

B. $(2, 0)$

C. $(1, 0)$

D. $(-1, 0)$

【答案】 C

【解析】抛物线方程写成标准形式 $y^2 = 4p(x+1)$, 其顶点为 $(-1, 0)$, 准线为 $x = -1 - p$, 焦点为 $(-1 + p, 0)$. 由准线为 $x = -3$, 得 $-1 - p = -3$, 所以 $p = 2$. 因而焦点为 $(1, 0)$, 故选 C.

11. 设全集 $I = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbf{R}\}$, 集合 $M = \left\{(x, y) \mid \frac{y-3}{x-2} = 1\right\}$, $N = \{(x, y) \mid y \neq x+1\}$, 那么 $\overline{M} \cap \overline{N}$ 等于 ()

A. $\emptyset$

B. $\{(2, 3)\}$

C. $(2, 3)$

D. $\{(x, y) \mid y = x+1\}$

【答案】 B

【解析】记直线 $L = \{(x, y) \mid y = x+1\}$. 因为分式有意义要求 $x \neq 2$, 所以 $M = \{(x, y) \in L \mid (x, y) \neq (2, 3)\}$, $N = \{(x, y) \mid (x, y) \notin L\}$. 于是 $\overline{N} = L$, 而 $\overline{M} = \{(x, y) \mid (x, y) \notin L\} \cup \{(2, 3)\}$. 因此

$$\overline{M} \cap \overline{N} = (\{(x, y) \mid (x, y) \notin L\} \cup \{(2, 3)\}) \cap L = \{(2, 3)\}$$

故选 B.

12. A, B, C, D, E 五人并排站成一排, 如果 B 必须站在 A 的右边 (A, B 可以不相邻), 那么不同的排法共有 ()

A. 24 种

B. 60 种

C. 90 种

D. 120 种

【答案】 B

【解析】五人的全排列共有 $5! = 120$ 种. 对任意一种排法, 将 A 与 B 的位置互换, 就得到唯一一种使 A 在 B 右边的排法; 因此 B 在 A 右边与在左边的排法数相等. 两种情形又恰好包含全部排法, 所以满足条件的排法数为 $\frac{120}{2} = 60$ 种. 故选 B.

13. 已知 $f(x) = x^5 + ax^3 + bx - 8$, 且 $f(-2) = 10$, 那么 $f(2)$ 等于 ()

A. -26

B. -18

C. -10

D. 10

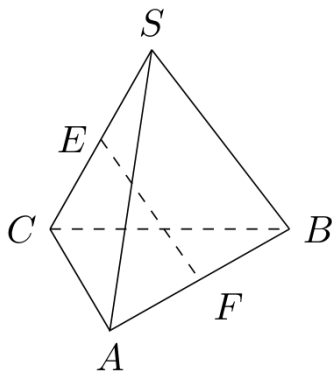
【答案】 A

【解析】由 $f(-2) = 10$, 得 $-32 - 8a - 2b - 8 = 10$, $8a + 2b = -50$. 所以

$$f(2) = 32 + 8a + 2b - 8 = 24 - 50 = -26$$

故选 A.

14. 如图, 正三棱锥 $S-ABC$ 的侧棱与底面边长相等, E, F 分别为 SC, AB 的中点, 则异面直线 EF 与 SA 所成的角等于 ()



第 14 题图

A. 90° B. 60° C. 45° D. 30°

【答案】 C

【解析】取棱长为 $\sqrt{3}$, 建立直角坐标系, 使 $A = (1, 0, 0)$, $B = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $C = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $S = (0, 0, \sqrt{2})$. 这些点构成正三棱锥, 因为底面三边和三条侧棱的长度都为 $\sqrt{3}$. 由中点公式, $E = \left(-\frac{1}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $F = \left(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, 0\right)$. 于是 $\overrightarrow{EF} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $\overrightarrow{SA} = (1, 0, -\sqrt{2})$, 从而 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{SA} = \frac{3}{2}$, $|\overrightarrow{EF}| = \sqrt{\frac{3}{2}}$, $|\overrightarrow{SA}| = \sqrt{3}$. 设异面直线所成的锐角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{SA}|}{|\overrightarrow{EF}| |\overrightarrow{SA}|} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以 $\theta = 45^\circ$, 故选 C.

15. 以一个正三棱柱的顶点为顶点的四面体共有 ()

A. 6 个

B. 12 个

C. 18 个

D. 30 个

【答案】 B

【解析】从正三棱柱的六个顶点中任取四个点, 共有 $C_6^4 = 15$ 种取法. 三个侧面各含有四个顶点, 每个侧面的四个顶点共面, 分别对应 3 种不能组成四面体的取法; 两个底面各只有三个顶点, 不会产生四个共面顶点. 除去这三种退化情形, 四面体共有

$$C_6^4 - 3 = 15 - 3 = 12$$

个, 故选 B.

二、填空题

16. 已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 那么 $\sin \frac{\alpha}{2}$ 的值等于_____.

【答案】 $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

【解析】因为 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 所以 $\cos \alpha < 0$. 由已知和同角三角函数基本关系, $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\frac{4}{5}$. 又 $\frac{\alpha}{2} \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$, 故

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} = \sqrt{\frac{1 + 4/5}{2}} = \sqrt{\frac{9}{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

17. $(x-1) - (x-1)^2 + (x-1)^3 - (x-1)^4 + (x-1)^5$ 的展开式中, x^2 的系数等于_____.

【答案】 -20

【解析】令 $t = x - 1$. 原式为 $t - t^2 + t^3 - t^4 + t^5$. 其中 t 不含 x^2 项, 而 $-t^2, t^3, -t^4, t^5$ 中 x^2 的系数分别为 $-1, -C_3^2, -C_4^2, C_5^2$. 所以所求系数为

$$-1 - C_3^2 - C_4^2 + C_5^2 = -1 - 3 - 6 + 10 = -20$$

18. 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列, 如果 S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和, 那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n} =$ _____.

【答案】 2

【解析】设公差为 d , 则 $d \neq 0$, 并有 $a_n = a_1 + (n-1)d$, $S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$. 因而

$$\frac{na_n}{S_n} = \frac{2(a_1 + (n-1)d)}{2a_1 + (n-1)d} = \frac{2\left(\frac{a_1}{n} + \left(1 - \frac{1}{n}\right)d\right)}{\frac{2a_1}{n} + \left(1 - \frac{1}{n}\right)d}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 因 $d \neq 0$, 分子、分母中含 d 的部分分别趋于 $2d, d$, 故极限为 2.

19. 如果实数 x, y 满足等式 $(x-2)^2 + y^2 = 3$, 那么 $\frac{y}{x}$ 的最大值是_____.

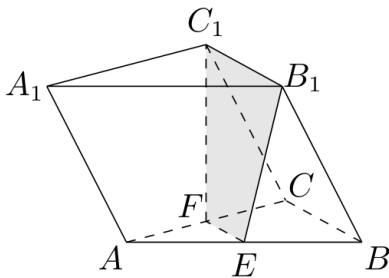
【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】由 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 可知点 (x, y) 在圆心为 $(2, 0)$ 、半径为 $\sqrt{3}$ 的圆上, 且 $x \geq 2 - \sqrt{3} > 0$. 设 $k = \frac{y}{x}$, 则直线 $y = kx$ 与该圆有公共点时, 代入圆方程得

$$(1+k^2)x^2 - 4x + 1 = 0$$

要使 x 为实数, 判别式必须满足 $\Delta = 16 - 4(1+k^2) \geq 0$, 即 $k^2 \leq 3$. 因而 $k \leq \sqrt{3}$, 且当 $k = \sqrt{3}$ 时判别式为零, 直线与圆相切, 确能取得该值. 所以 $\frac{y}{x}$ 的最大值为 $\sqrt{3}$.

20. 如图, 三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 若 E, F 分别为 AB, AC 的中点, 平面 EB_1C_1F 将三棱柱分成体积为 V_1, V_2 的两部分, 那么 $V_1 : V_2 =$ _____.



第 20 题图

【答案】7 : 5

【解析】设三棱柱的底面积为 S , 高为 h , 并令含有 A, A_1 的部分体积为 V_1 . 因为 E, F 分别是 AB, AC 的中点, 所以 $\triangle AEF \sim \triangle ABC$, 相似比为 $\frac{1}{2}$, 从而 $S_{\triangle AEF} = \frac{1}{4}S$.

含有 A, A_1 的部分是以 $\triangle AEF$ 和 $\triangle A_1B_1C_1$ 为上下底面的棱台, 因此

$$V_1 = \frac{h}{3} \left(S + \sqrt{S \cdot \frac{S}{4}} + \frac{S}{4} \right) = \frac{h}{3} \left(S + \frac{S}{2} + \frac{S}{4} \right) = \frac{7}{12}Sh$$

整个三棱柱体积为 Sh , 所以另一部分体积为 $V_2 = Sh - V_1 = \frac{5}{12}Sh$. 因而 $V_1 : V_2 = 7 : 5$.

三、解答题

21. 有四个数, 其中前三个数成等差数列, 后三个数成等比数列, 并且第一个数与第四个数的和是 16, 第二个数与第三个数的和是 12. 求这四个数.

【解析】设四个数依次为 x, y, z, w . 由题意, x, y, z 成等差数列, y, z, w 成等比数列, 所以 $2y = x + z, z^2 = yw$. 又由 $x + w = 16, y + z = 12$, 得 $z = 12 - y, x = 2y - z = 3y - 12, w = 16 - x = 28 - 3y$. 代入等比数列的关系式, 得

$$(12 - y)^2 = y(28 - 3y)$$

即 $4y^2 - 52y + 144 = 0, y^2 - 13y + 36 = 0$. 因此 $y = 4$ 或 $y = 9$. 当 $y = 4$ 时, $(x, z, w) = (0, 8, 16)$; 当 $y = 9$ 时, $(x, z, w) = (15, 3, 1)$. 两组数分别满足公差为 4、公比为 2, 以及公差为 -6、公比为 $\frac{1}{3}$, 故所求四个数为 0, 4, 8, 16 或 15, 9, 3, 1.

22. 已知 $\sin \alpha + \sin \beta = \frac{1}{4}, \cos \alpha + \cos \beta = \frac{1}{3}$, 求 $\tan(\alpha + \beta)$ 的值.

【解析】由和差化积公式,

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} = \frac{1}{3}$$

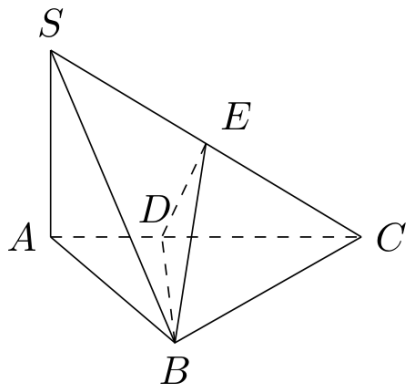
第二式的右端不为零, 故 $\cos \frac{\alpha - \beta}{2} \neq 0$, 并且 $\cos \frac{\alpha + \beta}{2} \neq 0$. 两式相除, 得

$$\tan \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{1/4}{1/3} = \frac{3}{4}$$

于是

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{2 \tan \frac{\alpha + \beta}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\alpha + \beta}{2}} = \frac{2 \cdot \frac{3}{4}}{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{24}{7}$$

23. 如图, 在三棱锥 $S-ABC$ 中, $SA \perp$ 底面 ABC , $AB \perp BC$. DE 垂直平分 SC , 且分别交 AC, SC 于 D, E . 又 $SA = AB, SB = BC$. 求以 BD 为棱, 以 BDE 与 BDC 为面的二面角的度数.



第 23 题图

【解析】取长度单位使 $AB = SA = 1$. 在直角坐标系中令底面 ABC 为 $z = 0$, 取 $B = (0, 0, 0)$, $A = (1, 0, 0)$, $C = (0, \sqrt{2}, 0)$, $S = (1, 0, 1)$. 此时 $AB \perp BC$, 且 $SB = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} = BC$, 满足题设条件. 因为 DE 是 SC 的垂直平分线, E 为 SC 的中点, 所以

$$E = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

设 D 在 AC 上, 写成 $D = (1 - t, t\sqrt{2}, 0)$. 由 $DS = DC$, 有

$$(1 - t - 1)^2 + (t\sqrt{2})^2 + (-1)^2 = (1 - t)^2 + (t\sqrt{2} - \sqrt{2})^2$$

即

$$3t^2 + 1 = 3(1 - t)^2 = 3 - 6t + 3t^2$$

所以 $t = \frac{1}{3}$, 从而

$$D = \left(\frac{2}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}, 0 \right)$$

平面 BDC 就是底面, 其法向量可取 $\mathbf{n}_2 = (0, 0, 1)$. 又由于 $\overrightarrow{BD} \parallel (2, \sqrt{2}, 0)$, $\overrightarrow{BE} \parallel (1, \sqrt{2}, 1)$ 平面 BDE 的一个法向量为

$$\mathbf{n}_1 = (2, \sqrt{2}, 0) \times (1, \sqrt{2}, 1) = (\sqrt{2}, -2, \sqrt{2})$$

设所求二面角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2+4+2}} = \frac{1}{2}$$

因此 $\theta = 60^\circ$.

24. 已知 $a > 0, a \neq 1$, 解不等式 $\log_a (4 + 3x - x^2) - \log_a (2x - 1) > \log_a 2$.

【解析】首先由对数真数为正, 得 $4 + 3x - x^2 > 0, 2x - 1 > 0$. 因为 $4 + 3x - x^2 = -(x - 4)(x + 1)$, 所以不等式的定义域为 $\frac{1}{2} < x < 4$. 在此定义域内, 原不等式可化为

$$\log_a \frac{4 + 3x - x^2}{2x - 1} > \log_a 2$$

(1) 当 $a > 1$ 时, 对数函数单调递增, 故

$$\frac{4 + 3x - x^2}{2x - 1} > 2$$

由于 $2x - 1 > 0$, 上式等价于

$$6 - x - x^2 > 0$$

即 $-(x + 3)(x - 2) > 0$. 结合定义域, 得 $\frac{1}{2} < x < 2$.

(2) 当 $0 < a < 1$ 时, 对数函数单调递减, 故

$$\frac{4 + 3x - x^2}{2x - 1} < 2$$

由于 $2x - 1 > 0$, 上式等价于

$$6 - x - x^2 < 0$$

即 $-(x + 3)(x - 2) < 0$. 结合定义域, 得 $2 < x < 4$.

因此, 当 $a > 1$ 时, 解集为 $(\frac{1}{2}, 2)$; 当 $0 < a < 1$ 时, 解集为 $(2, 4)$.

25. 设 $a \geq 0$, 在复数集 C 中解方程: $z^2 + 2|z| = a$.

【解析】设 $z = x + yi$, 其中 $x, y \in \mathbf{R}$, 则 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$, 且

$$z^2 = x^2 - y^2 + 2xyi$$

原方程右端为实数, 所以虚部必须为零, 即 $2xy = 0$. 分两种情况讨论. (1) 若 $y = 0$, 则 $z = x$, 方程化为

$$x^2 + 2|x| = a$$

令 $t = |x| \geq 0$, 则 $t^2 + 2t - a = 0$, 所以

$$t = -1 + \sqrt{a + 1}$$

因此实数解为 $z = \pm(\sqrt{a + 1} - 1)$.

(2) 若 $x = 0$, 则 $z = yi$. 令 $t = |y| \geq 0$, 则 $-t^2 + 2t = a$, $t^2 - 2t + a = 0$. 故

$$t = 1 \pm \sqrt{1-a}$$

要使 t 为实数, 必须有 $0 \leq a \leq 1$, 且这时两个根均非负. 因而还得到 $z = \pm(1 + \sqrt{1-a})i$,
 $z = \pm(1 - \sqrt{1-a})i$.

综上, 任意 $a \geq 0$ 时都有实数解 $z = \pm(\sqrt{a+1} - 1)$; 当且仅当 $0 \leq a \leq 1$ 时, 还要加上上述两组纯虚数解, 重合的根只计一次.

26. 设椭圆的中心是坐标原点, 长轴在 x 轴上, 离心率 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 已知点 $P\left(0, \frac{3}{2}\right)$ 到这个椭圆上的点的最远距离是 $\sqrt{7}$. 求这个椭圆的方程, 并求椭圆上到点 P 的距离等于 $\sqrt{7}$ 的点的坐标.

【解析】 设椭圆的半长轴、半短轴分别为 p, q , 其中 $p > q > 0$, 焦距之半为 c . 由离心率条件 $\frac{c}{p} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $q^2 = p^2 - c^2$ 得 $q^2 = \frac{p^2}{4}$, 即 $p = 2q$. 因而椭圆可写成

$$\frac{x^2}{4q^2} + \frac{y^2}{q^2} = 1$$

且椭圆上的点满足 $-q \leq y \leq q$ 和 $x^2 = 4q^2 - 4y^2$.

设椭圆上一点为 (x, y) , 则它到 $P\left(0, \frac{3}{2}\right)$ 的距离平方为

$$d^2 = x^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = 4q^2 - 3y^2 - 3y + \frac{9}{4} = 4q^2 + 3 - 3\left(y + \frac{1}{2}\right)^2$$

因此只需在区间 $[-q, q]$ 上求右端的最大值. (1) 若 $q \geq \frac{1}{2}$, 则 $-\frac{1}{2} \in [-q, q]$, 最大值在 $y = -\frac{1}{2}$ 处取得. 由最远距离为 $\sqrt{7}$, 得 $4q^2 + 3 = 7$, $q = 1$. 此时 $p = 2$, 并且由 $x^2 = 4 - 4 \cdot \frac{1}{4} = 3$, 得

$$(x, y) = \left(\sqrt{3}, -\frac{1}{2}\right) \quad \text{或} \quad \left(-\sqrt{3}, -\frac{1}{2}\right)$$

(2) 若 $0 < q < \frac{1}{2}$, 则区间 $[-q, q]$ 中离 $-\frac{1}{2}$ 最近的端点为 $-q$, 故最大值在 $y = -q$ 处取得. 这时

$$d_{\max}^2 = q^2 + 3q + \frac{9}{4} = \left(q + \frac{3}{2}\right)^2$$

令其等于 7, 得 $q = \sqrt{7} - \frac{3}{2} > \frac{1}{2}$, 与本情形矛盾.

所以只能有 $q = 1$, 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

所求点的坐标为 $\left(\pm\sqrt{3}, -\frac{1}{2}\right)$.

1990 年上海卷

一、填空题

1. 函数 $y = \frac{\sqrt{x+4}}{x+2}$ 的定义域是_____.

【答案】 $[-4, -2) \cup (-2, +\infty)$

【解析】要使函数有意义，根式要求 $x+4 \geq 0$ ，即 $x \geq -4$ ；分母要求 $x+2 \neq 0$ ，即 $x \neq -2$. 因此定义域为 $[-4, -2) \cup (-2, +\infty)$.

2. 函数 $y = \arcsin x$ ($x \in [-1, 1]$) 的反函数是_____.

【答案】 $y = \sin x, x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

【解析】令 $y = \arcsin x$. 按反正弦函数的值域, $y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, 且由定义有 $x = \sin y$. 交换自变量与因变量, 得到反函数 $y = \sin x$, 其定义域为 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

3. 过点 $(1, 2)$ 且与直线 $2x + y - 1 = 0$ 平行的直线方程是_____.

【答案】 $2x + y - 4 = 0$

【解析】平行直线的法向量相同, 所以所求直线可设为 $2x + y + c = 0$. 将点 $(1, 2)$ 代入, 得 $2 \cdot 1 + 2 + c = 0$, 从而 $c = -4$. 因此所求直线为 $2x + y - 4 = 0$.

4. 已知圆柱的轴截面是正方形, 它的面积是 4 cm^2 , 那么这个圆柱的体积是_____ cm^3 (结果中保留 π).

【答案】 2π

【解析】设圆柱的底面半径为 $r > 0$, 高为 $h > 0$. 轴截面是边长为 $2r$ 和 h 的矩形, 且它是正方形, 所以 $h = 2r$. 由轴截面面积为 4 cm^2 , 得 $2r \cdot h = 4$. 代入 $h = 2r$, 得 $4r^2 = 4$, 故 $r = 1 \text{ cm}$, $h = 2 \text{ cm}$. 因而圆柱体积为 $V = \pi r^2 h = 2\pi \text{ cm}^3$, 填入 2π .

5. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\cos A = -\frac{3}{5}$, 则 $\sin \frac{A}{2} =$ _____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】因为 A 是三角形内角, 所以 $0 < A < \pi$, 从而 $0 < \frac{A}{2} < \frac{\pi}{2}$, 故半角正弦取正值.

由半角公式, $\sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos A}{2}} = \sqrt{\frac{1 - (-\frac{3}{5})}{2}} = \sqrt{\frac{4}{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

6. 设复数 $\omega = \cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5}$, 则 $\omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \omega^5$ 的值是_____.

【答案】 0

【解析】由 $\omega = \cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5}$, 有 $\omega^5 = \cos 2\pi + i \sin 2\pi = 1$, 且 $\omega \neq 1$. 因而等比数列求和公式给出 $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = \frac{\omega^5 - 1}{\omega - 1} = 0$. 所求式为 $(1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4) - 1 + \omega^5 = 0 - 1 + 1 = 0$.

7. 已知圆锥的中截面周长为 a , 母线长为 l , 则它的侧面积等于_____.

【答案】 al

【解析】设圆锥底面半径为 R . 经过母线中点且平行于底面的中截面与底面相似, 线性比为 $1 : 2$, 所以中截面半径为 $\frac{R}{2}$. 其周长为 $2\pi \cdot \frac{R}{2} = \pi R = a$. 圆锥侧面积为 πRl , 故所求侧面积为 al .

8. 已知 $(x + a)^7$ 的展开式中, x^4 的系数是 -280 , 则实数 $a =$ _____.

【答案】 -2

【解析】由二项式定理, $(x + a)^7$ 的一般项为 $C_7^k x^{7-k} a^k$. 要得到 x^4 , 必须取 $k = 3$, 所以 x^4 的系数为 $C_7^3 a^3 = 35a^3$. 由题意 $35a^3 = -280$, 得 $a^3 = -8$. 因为 a 为实数, 故 $a = -2$.

9. 双曲线 $2mx^2 - my^2 = 2$ 的一条准线是 $y = 1$, 则 $m =$ _____.

【答案】 $-\frac{4}{3}$

【解析】当 $m = 0$ 时, 方程化为 $0 = 2$, 不表示双曲线, 故 $m \neq 0$. 若 $m > 0$, 则方程化为 $\frac{x^2}{1/m} - \frac{y^2}{2/m} = 1$, 其准线是竖直直线, 不可能为 $y = 1$, 所以必须有 $m < 0$. 此时 $\frac{y^2}{-2/m} - \frac{x^2}{-1/m} = 1$. 令 $a^2 = -\frac{2}{m}$, $b^2 = -\frac{1}{m}$, 则这是纵轴双曲线, 且 $e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. 纵轴双曲线的准线为 $y = \pm \frac{a}{e}$, 故 $1 = \frac{a}{e} = \sqrt{\frac{-2/m}{3/2}} = \sqrt{-\frac{4}{3m}}$. 两边平方得 $m = -\frac{4}{3}$, 满足 $m < 0$, 所以所求值为 $-\frac{4}{3}$.

10. 平面上, 四条平行直线与另外五条平行直线互相垂直, 则它的矩形共有_____个 (结果用数值表示).

【答案】 60

【解析】矩形的两组对边分别来自两组平行线. 从四条平行线中任取两条作为一组对边, 有 $C_4^2 = 6$ 种; 从另外五条平行线中任取两条作为另一组对边, 有 $C_5^2 = 10$ 种. 每一种选择唯一确定一个矩形, 所以矩形总数为 $C_4^2 C_5^2 = 6 \times 10 = 60$.

二、单选题

11. 圆的半径是 1, 圆心的极坐标是 $(1, 0)$, 则这个圆的极坐标方程是 ()

A. $\rho = \cos \theta$

B. $\rho = \sin \theta$

C. $\rho = 2 \cos \theta$

D. $\rho = 2 \sin \theta$

【答案】 C

【解析】圆心极坐标 $(1, 0)$ 对应直角坐标 $(1, 0)$, 所以圆的直角坐标方程为 $(x - 1)^2 + y^2 = 1$. 展开并整理得 $x^2 + y^2 = 2x$. 代入 $x = \rho \cos \theta$ 和 $x^2 + y^2 = \rho^2$, 得 $\rho^2 = 2\rho \cos \theta$. 圆上点满足 $\rho \geq 0$, 故方程化为 $\rho = 2 \cos \theta$, 选 C.

12. 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$, “ $f(x), g(x)$ 都是奇函数” 是 “ $f(x)$ 与 $g(x)$ 的积是偶函数” 的 ()

A. 必要条件但非充分条件

B. 充分条件但非必要条件

C. 充分必要条件

D. 非充分条件也非必要条件

【答案】 B

【解析】设命题 P 为 “ f, g 都是奇函数”, 命题 Q 为 “ fg 是偶函数”. 若 P 成立, 则对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $f(-x) = -f(x), g(-x) = -g(x)$, 于是 $(fg)(-x) = f(-x)g(-x) = (-f(x))(-g(x)) = f(x)g(x) = (fg)(x)$. 因此 P 是 Q 的充分条件.

但 P 不是 Q 的必要条件. 例如取 $f(x) = g(x) = 1$, 则 $(fg)(x) = 1$ 是偶函数, 而 f, g 都不是奇函数. 所以选 B.

13. 设点 P 在有向线段 $\overline{AB}$ 的延长线上, P 分 $\overline{AB}$ 所成的比为 λ , 则 ()

A. $\lambda < -1$

B. $-1 < \lambda < 0$

C. $0 < \lambda < 1$

D. $\lambda > 1$

【答案】 A

【解析】取有向直线上的坐标 $A = 0, B = 1$. “ $\overline{AB}$ 的延长线” 指向 B 的一侧, 所以设 P 的坐标为 $p > 1$. 由有向线段定比分点的定义, $\lambda = \frac{\overline{AP}}{\overline{PB}} = \frac{p}{1-p}$. 此时分母为负, 故 $\lambda < 0$. 又因 $p > 1$, 有 $p > p - 1 = |1 - p|$, 所以 $\lambda = -\frac{p}{p-1} < -1$. 因此选 A.

14. 设 $2^a = 3, 2^b = 6, 2^c = 12$, 则数列 a, b, c ()

A. 是等差数列但不是等比数列

B. 是等比数列但不是等差数列

C. 既是等差数列又是等比数列

D. 既不是等差数列又不是等比数列

【答案】 A

【解析】因为 $2^a = 3, 2^b = 6, 2^c = 12$, 所以 $b - a = \log_2 \frac{6}{3} = 1, c - b = \log_2 \frac{12}{6} = 1$. 两个相邻差相等, 故 a, b, c 成等差数列.

若三项成等比数列, 则应有 $b^2 = ac$. 但由 $b = a + 1, c = a + 2$, 得 $b^2 - ac = (a + 1)^2 - a(a + 2) = 1 \neq 0$. 所以它不是等比数列, 选 A.

15. 设 α 角属于第二象限, 且 $\left| \cos \frac{\alpha}{2} \right| = -\cos \frac{\alpha}{2}$, 则 $\frac{\alpha}{2}$ 角属于 ()

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

【答案】 C

【解析】由 $\left| \cos \frac{\alpha}{2} \right| = -\cos \frac{\alpha}{2}$, 且 α 属于第二象限、半角不在坐标轴上, 知 $\cos \frac{\alpha}{2} < 0$. 又因 α 属于第二象限, 所以 $\sin \alpha > 0$. 利用倍角公式, $\sin \alpha = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} > 0$. 由于 $\cos \frac{\alpha}{2} < 0$, 只能有 $\sin \frac{\alpha}{2} < 0$. 因此半角的正弦、余弦均为负, $\frac{\alpha}{2}$ 属于第三象限, 选 C.

16. 设过长方体同一个顶点的三个面的对角线长分别是 a, b, c , 那么这个长方体的对角线长是 ()

A. $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

B. $\sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{2}}$

C. $\sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3}}$

D. $\frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{2}$

【答案】 B

【解析】设从该顶点出发的三条棱长分别为 u 、 v 、 w ，长方体的空间对角线长为 d 。由勾股定理，三个面的对角线满足 $a^2 = u^2 + v^2$ ， $b^2 = v^2 + w^2$ ， $c^2 = w^2 + u^2$ 。相加得到 $a^2 + b^2 + c^2 = 2u^2 + 2v^2 + 2w^2 = 2(u^2 + v^2 + w^2) = 2d^2$ 。因为 $d > 0$ ，所以 $d = \sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{2}}$ ，选 B。

17. 函数 $f(x) = a \tan \frac{x}{a}$ 的最小正周期是 ()

A. πa

B. $\pi|a|$

C. $\frac{\pi}{a}$

D. $\frac{\pi}{|a|}$

【答案】 B

【解析】函数表达式要求 $a \neq 0$ 。设其正周期为 $T > 0$ 。正切函数满足 $\tan(u + k\pi) = \tan u$ ，因此必须有 $\frac{T}{a} = k\pi$ ，其中 k 为非零整数。要使 $T > 0$ 且最小，取使 $k\pi a > 0$ 的最小整数绝对值，即 $T = \pi|a|$ 。函数值外的非零常数 a 不改变周期，故选 B。

18. 已知 $1 < x < d$ ，令 $a = (\log_d x)^2$ ， $b = \log_d(x^2)$ ， $c = \log_d(\log_d x)$ ，则 ()

A. $a < b < c$

B. $a < c < b$

C. $c < b < a$

D. $c < a < b$

【答案】 D

【解析】由对数的定义域，底数满足 $d > 0$ 且 $d \neq 1$ 。又因 $1 < x < d$ ，只能有 $d > 1$ 。令 $t = \log_d x$ ，由 $1 < x < d$ 得 $0 < t < 1$ 。因而 $a = t^2 > 0$ ， $b = \log_d(x^2) = 2 \log_d x = 2t > 0$ ，而因为 $0 < t < 1$ 且 $d > 1$ ，有 $c = \log_d t < 0$ 。另外 $0 < t < 1$ 给出 $t^2 < 2t$ ，所以 $c < a < b$ ，选 D。

19. 设 a 、 b 是两条异面直线，那么下列四个命题中的假命题是 ()

A. 经过直线 a 有且只有一个平面平行于直线 b B. 经过直线 a 有且只有一个平面垂直于直线 b C. 存在分别经过直线 a 和 b 的两个互相平行的平面D. 存在分别经过直线 a 和 b 的两个互相垂直的平面

【答案】 B

【解析】过直线 a 上任一点作一条与直线 b 平行的直线，这两条相交直线唯一确定一个平面；该平面包含 a 且平行于 b ，所以命题 A 正确。

将这个平面沿垂直于它的方向平移，使所得平面经过直线 b ，即可得到分别经过 a 、 b 的两个平行平面，所以命题 C 正确。对于命题 D，先取一个经过 a 的平面，使其法向量 n 不平行于直线 b 的方向向量 b ；这是可以做到的，因为与直线 a 垂直的法向量不只有一个方向，而异面直线 a 、 b 的方向也不平行。令 $m = b \times n$ ，则 $m \neq 0$ ，且同时垂直于 b

和 n , 从而可取一个经过直线 b 且法向量为 m 的平面; 两平面的法向量垂直, 所以这两个平面互相垂直, 命题 D 可成立.

若存在一个经过直线 a 且垂直于直线 b 的平面, 则直线 a 的方向必须垂直于直线 b 的方向. 但两条异面直线的方向不一定垂直, 例如直线 a 的方向向量可取 $(1, 0, 0)$, 直线 b 的方向向量可取 $(1, 1, 0)$, 并将 b 平移到不在由这两个方向向量张成的平面内的位置, 此时两直线异面但方向不垂直. 因此“有且只有一个”不能对任意异面直线成立, 命题 B 是假命题, 选 B .

20. 下列四个函数中, 在定义域内不具有单调性的函数是 ()

A. $y = \cot(\arccos x)$

B. $y = \tan(\arcsin x)$

C. $y = \sin(\arctan x)$

D. $y = \cos(\arctan x)$

【答案】D

【解析】对 A, $\arccos x \in [0, \pi]$, 而余切在端点无定义, 所以定义域为 $(-1, 1)$. 在该区间内 $\cot(\arccos x) = \frac{\cos(\arccos x)}{\sin(\arccos x)} = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$, 其导数为 $\frac{1}{(1-x^2)^{3/2}} > 0$, 故单调递增.

对 B, $\arcsin x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, 正切在两个端点无定义, 所以定义域也是 $(-1, 1)$. 同样有 $\tan(\arcsin x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$, 导数为正, 故单调递增.

对 C, $\arctan x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $\sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$. 其导数为 $\frac{1}{(1+x^2)^{3/2}} > 0$, 故在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

对 D, $\cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, 其导数为 $-\frac{x}{(1+x^2)^{3/2}}$. 它在 $(-\infty, 0)$ 上递增, 在 $(0, +\infty)$ 上递减, 因而在整个定义域 $\mathbf{R}$ 上不具有单调性, 选 D.

三、解答题

21. 已知 $\log_5(x^2 + 2x - 2) = 0$, $2\log_5(x + 2) - \log_5 y + \frac{1}{2} = 0$, 求 y 的值.

【解析】由第一式, 因 $\log_5 u = 0$ 当且仅当 $u = 1$, 得 $x^2 + 2x - 2 = 1$, 即 $x^2 + 2x - 3 = 0$. 因式分解为 $(x-1)(x+3) = 0$, 所以 $x = 1$ 或 $x = -3$. 但第二式中的 $\log_5(x+2)$ 要求 $x+2 > 0$, 故 $x > -2$, 只能取 $x = 1$. 同时 $\log_5 y$ 要求 $y > 0$.

代入第二式, 得 $2\log_5 3 - \log_5 y + \frac{1}{2} = 0$, 所以 $\log_5 y = 2\log_5 3 + \frac{1}{2} = \log_5 9 + \log_5 \sqrt{5} = \log_5(9\sqrt{5})$. 因此 $y = 9\sqrt{5}$.

22. 求方程 $\sqrt{5}\cos x + \cos 2x + \sin x = 0$ 在 $[0, 2\pi)$ 上的解.

【解析】令 $s = \sin x$, $c = \cos x$. 原方程为 $\sqrt{5}c + 2c^2 - 1 + s = 0$. 利用 $c^2 = 1 - s^2$, 可写成 $\sqrt{5}c = 2s^2 - s - 1$. 两边平方, 并用 $c^2 = 1 - s^2$, 得

$$(2s^2 - s - 1)^2 = 5(1 - s^2)$$

展开并移项, 得

$$4s^4 - 4s^3 - 3s^2 + 2s + 1 = 5 - 5s^2 \iff 2s^4 - 2s^3 + s^2 + s - 2 = 0$$

再因式分解为

$$2(s-1)(2s^3 + s + 2) = 0$$

先看 $s = 1$. 此时 $c^2 = 1 - s^2 = 0$, 所以 $c = 0$, 对应 $x = \frac{\pi}{2}$.

再看 $2s^3 + s + 2 = 0$. 令 $h(s) = 2s^3 + s + 2$, 则 $h'(s) = 6s^2 + 1 > 0$, 所以该方程至多有一个实根. 又 $h(-1) = -1 < 0$, $h(-\frac{1}{2}) = \frac{5}{4} > 0$, 故它有且只有一个根 $s_0 \in (-1, -\frac{1}{2})$. 对此根, $(s_0 - 1)(2s_0 + 1) > 0$, 所以 $2s_0^2 - s_0 - 1 > 0$. 由未平方的关系取 $c_0 = \frac{2s_0^2 - s_0 - 1}{\sqrt{5}} > 0$. 前面的平方等式又保证 $c_0^2 = 1 - s_0^2$, 故 (s_0, c_0) 确实满足原方程, 没有增根. 由于正弦为负、余弦为正, 相应角在第四象限, 解为 $x = 2\pi + \arcsin s_0$.

用卡尔丹公式求三次方程的实根, 得到

$$s_0 = \sqrt[3]{\frac{-18 + \sqrt{330}}{36}} + \sqrt[3]{\frac{-18 - \sqrt{330}}{36}}$$

所以在 $[0, 2\pi)$ 内的全部解为 $x = \frac{\pi}{2}$ 和 $x = 2\pi + \arcsin s_0$, 其中 s_0 为上式的实数值.

23. 已知点 P 在直线 $x = 2$ 上移动, 直线 l 通过原点且与 OP 垂直, 通过点 $A(1, 0)$ 及点 P 的直线 m 和直线 l 交于点 Q . 求点 Q 的轨迹方程, 并指出该轨迹的名称和它的焦点坐标.

【解析】 设 $P = (2, t)$, 其中 $t \in \mathbf{R}$. 向量 $\overrightarrow{OP} = (2, t)$, 所以过原点且垂直于 OP 的直线 l 为 $2x + ty = 0$. 过 $A = (1, 0)$ 和 $P = (2, t)$ 的直线 m 的斜率为 t , 故 m 的方程为 $y = t(x - 1)$. 设 $Q = (X, Y)$, 联立两式: $Q = (X, Y) = \left(\frac{t^2}{t^2 + 2}, -\frac{2t}{t^2 + 2} \right)$.

由 $2X + tY = 0$ 和 $Y = t(X - 1)$, 联立可得 $X = \frac{t^2}{t^2 + 2}$, $Y = -\frac{2t}{t^2 + 2}$. 于是 $1 - X = \frac{2}{t^2 + 2}$, 所以 $Y^2 = \frac{4t^2}{(t^2 + 2)^2} = 2X(1 - X)$. 因而轨迹方程为

$$4\left(X - \frac{1}{2}\right)^2 + 2Y^2 = 1$$

将其写成标准式:

$$\frac{\left(X - \frac{1}{2}\right)^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} + \frac{Y^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = 1$$

因此轨迹所在的曲线是中心为 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 、长轴在 y 轴方向的椭圆, 半长轴为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$, 半短轴为 $\frac{1}{2}$.

焦半距为 $c = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}$, 故焦点为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$.

参数 t 为有限实数时 $X < 1$, 所以椭圆上的点 $(1, 0)$ 不会取到. 反过来, 椭圆上任一点只要不为 $(1, 0)$, 均可由 $t = -Y/(1 - X)$ 得到, 因此实际轨迹是上述椭圆去掉点 $(1, 0)$.

24. 已知直线 $l: x - ny = 0 (n \in \mathbb{N})$; 圆 $M: (x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 1$; 抛物线 $\Phi: y = (x - 1)^2$.

又 l 与 M 交于点 A, B ; l 与 Φ 交于点 C, D . 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|AB|^2}{|CD|^2}$.

【解析】直线 l 写成 $y = \frac{x}{n}$. 圆心 $(-1, -1)$ 到该直线的距离为 $d = \frac{|n - 1|}{\sqrt{n^2 + 1}}$. 因此圆的弦 AB 满足

$$|AB|^2 = 4(1 - d^2) = \frac{8n}{n^2 + 1}$$

直线与抛物线的交点横坐标是方程 $\frac{x}{n} = (x - 1)^2$ 的两个根, 亦即 $x^2 - \left(2 + \frac{1}{n}\right)x + 1 = 0$.

设两根为 x_1, x_2 , 则 $|x_1 - x_2|^2 = \frac{4n + 1}{n^2}$. 因为弦 CD 在直线 $y = x/n$ 上,

$$|CD|^2 = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)|x_1 - x_2|^2 = \frac{(n^2 + 1)(4n + 1)}{n^4}$$

所以

$$\frac{|AB|^2}{|CD|^2} = \frac{8n^5}{(n^2 + 1)^2(4n + 1)} \rightarrow 2$$

25. 关于实数 x 的不等式 $\left|x - \frac{(a + 1)^2}{2}\right| \leq \frac{(a - 1)^2}{2}$ 与 $x^2 - 3(a + 1)x + 2(3a + 1) \leq 0$ (其中 $a \in \mathbb{R}$) 的解集依次记为 A 与 B . 求使 $A \subseteq B$ 的 a 的取值范围.

【解析】第一个不等式给出

$$A = \left[\frac{(a + 1)^2 - (a - 1)^2}{2}, \frac{(a + 1)^2 + (a - 1)^2}{2} \right] = [2a, a^2 + 1]$$

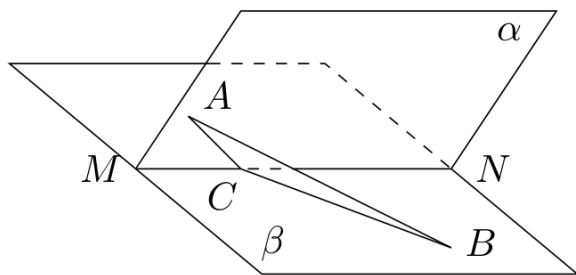
第二个不等式中的二次式可因式分解为 $x^2 - 3(a + 1)x + 2(3a + 1) = (x - 2)(x - 3a - 1)$. 因而 $B = [3a + 1, 2]$ (当 $a \leq \frac{1}{3}$), 或 $B = [2, 3a + 1]$ (当 $a \geq \frac{1}{3}$).

当 $a \leq \frac{1}{3}$ 时, 包含关系要求 $3a + 1 \leq 2a$ 且 $a^2 + 1 \leq 2$, 即 $a \leq -1$ 且 $-1 \leq a \leq 1$, 所以只有 $a = -1$. 当 $a \geq \frac{1}{3}$ 时, 包含关系要求 $2 \leq 2a$ 且 $a^2 + 1 \leq 3a + 1$, 即 $a \geq 1$ 且 $0 \leq a \leq 3$, 所以 $1 \leq a \leq 3$. 因此所求范围为 $\{-1\} \cup [1, 3]$.

26. 如图, 平面 α, β 相交于直线 MN , 点 A 在平面 α 上, 点 B 在平面 β 上, 点 C 在直线 MN 上, $\angle ACM = \angle BCN = 45^\circ$, 二面角 $A - MN - B$ 是 60° , $AC = 1$. 求:

(1) 点 A 到平面 β 的距离;

(2) 二面角 $A - BC - M$ 的大小(用反三角函数表示).



第 26 题图

【解析】(1) 取 C 为原点, 取 MN 为 x 轴, 正方向为 CN 的方向, 令平面 α 为 $z = 0$. 取平面 α 内垂直于 MN 且指向 A 的方向为正 y 方向, 则 $A = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$.

由二面角 $A - MN - B = 60^\circ$, 可取平面 β 内垂直于 MN 且指向 B 所在半平面的单位方向为 $(0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, 所以平面 β 的方程可写为 $z = \sqrt{3}y$. 因而点 A 到平面 β 的距离为

$$d = \frac{|\sqrt{3}y_A - z_A|}{\sqrt{1+3}} = \frac{\sqrt{6}}{4}$$

(2) 再设 B 的位置向量方向去掉正比例因子后为 $\mathbf{b} = (1, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, 而 A 的位置向量去掉正比例因子后为 $\mathbf{a} = (-1, 1, 0)$. 取平面 MBC 和 ABC 的法向量分别为 $\mathbf{n}_1 = (1, 0, 0) \times \mathbf{b} = (0, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$, $\mathbf{n}_2 = \mathbf{a} \times \mathbf{b} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{3}{2})$. 于是二面角 $A - BC - M$ 的余弦为

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{\frac{3}{2}}{1 \cdot \frac{\sqrt{15}}{2}} = \sqrt{\frac{3}{5}}$$

该二面角取锐角, 所以 $\theta = \arccos \sqrt{\frac{3}{5}} = \arctan \sqrt{\frac{2}{3}}$.

27. 复平面上点 A, B 对应的复数分别为 $z_1 = 2, z_2 = -3$, 点 P 对应的复数为 z , $\frac{z - z_1}{z - z_2}$ 的辐角主值为 φ . 当点 P 在以原点为圆心, 1 为半径的上半圆周 (不包括两个端点) 上运动时, 求 φ 的最小值.

【解析】 设 $P = (\cos t, \sin t)$, 其中 $0 < t < \pi$. 因为 P 在上半平面, 向量 $\overrightarrow{AP} = (\cos t - 2, \sin t)$ 在第二象限, 向量 $\overrightarrow{BP} = (\cos t + 3, \sin t)$ 在第一象限, 所以 $\varphi = \arg \overrightarrow{AP} - \arg \overrightarrow{BP}$ 是三角形 APB 在 P 处的内角, 且 $\frac{\pi}{2} < \varphi < \pi$.

两向量的内积和行列式分别为

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = (\cos t - 2)(\cos t + 3) + \sin^2 t = \cos t - 5$$

$$|\det(\overrightarrow{AP}, \overrightarrow{BP})| = 5 \sin t$$

令 $\delta = \pi - \varphi$, 则 δ 为锐角, 且

$$\tan \delta = \frac{5 \sin t}{5 - \cos t}$$

因此使 φ 最小, 等价于使 $\frac{\sin t}{5 - \cos t}$ 最大. 对其求导,

$$\left(\frac{\sin t}{5 - \cos t} \right)' = \frac{5 \cos t - 1}{(5 - \cos t)^2}$$

所以最大值在 $\cos t = \frac{1}{5}$ 处取得, 此时 $\sin t = \frac{2\sqrt{6}}{5}$, 从而 $\tan \delta = \frac{5\sqrt{6}}{12}$. 于是

$$\varphi_{\min} = \pi - \arctan \frac{5\sqrt{6}}{12}$$

1990 年广东卷(理)

一、单选题

1. 如果直线 $ax + 2y + 1 = 0$ 与直线 $x + y - 2 = 0$ 互相垂直, 那么 a 的值等于 ()

A. 1 B. $-\frac{1}{3}$ C. $-\frac{2}{3}$ D. -2

【答案】 D

【解析】两直线的斜率分别为 $m_1 = -\frac{a}{2}$ 和 $m_2 = -1$. 由于两直线互相垂直, $m_1 m_2 = -1$, 所以 $\left(-\frac{a}{2}\right)(-1) = -1$, 解得 $a = -2$. 因而选 D.

2. 如果直线 l 是平面 α 的斜线, 那么在平面 α 内 ()

A. 不存在与 l 平行的直线 B. 不存在与 l 垂直的直线
C. 与 l 垂直的直线只有一条 D. 与 l 平行的直线有无穷多条

【答案】 A

【解析】设 $P = l \cap \alpha$. 若平面 α 内存在直线与 l 平行, 则 l 将与平面 α 平行或在平面 α 内, 这与 l 是平面 α 的斜线矛盾, 所以平面 α 内不存在与 l 平行的直线.

设 l' 是 l 在平面 α 内的射影. 在平面 α 内过 P 作直线 $m \perp l'$, 则 m 与 l 所成的角为直角. 平面 α 内有无数条与 m 平行的直线, 它们的方向都与 l 的方向垂直, 因而与 l 所成的角也都是直角. 所以平面 α 内与 l 垂直的直线有无数条, 只有选项 A 正确.

3. 某乒乓球队有 9 名队员, 其中 2 名是种子选手, 现要挑选 5 名队员参加比赛, 种子选手都必须在内, 那么不同的选法共有 ()

A. 126 种 B. 84 种 C. 35 种 D. 21 种

【答案】 C

【解析】两名种子选手必须入选, 先确定这两人, 再从其余 $9 - 2 = 7$ 名队员中选出 $5 - 2 = 3$ 名, 所以选法数为 $C_7^3 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$. 因此选 C.

4. 把 6 个不同的元素排成前后两排, 每排 3 个元素, 那么不同的排法共有 ()

A. 36 种 B. 120 种 C. 720 种 D. 1440 种

【答案】 C

【解析】前后两排的三个位置彼此有区别, 六个不同元素只需分别占据这六个位置. 因而排法数为 $6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$. 因此选 C.

5. 一个圆台的母线长是上、下底面半径的等差中项, 且侧面积为 $8\pi \text{ cm}^2$, 那么母线长为 ()

A. 4 cm B. $2\sqrt{2}$ cm C. 2 cm D. $\sqrt{2}$ cm

【答案】 C

【解析】设圆台上、下底面半径分别为 r 、 R ，母线长为 l 。由题意， l 是 r 、 R 的等差中项，故 $l = \frac{r+R}{2}$ 。圆台的侧面积为 $\pi(r+R)l$ ，所以 $\pi(r+R)l = 8\pi$ 。代入 $r+R = 2l$ ，得 $2\pi l^2 = 8\pi$ ，从而 $l^2 = 4$ 。因为母线长为正， $l = 2$ cm，选 C。

6. 如果复数 $z = 3 + ai$ 满足条件 $|z - 2| < 2$ ，那么实数 a 的取值范围是 ()

- A. $(-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$ B. $(-2, 2)$ C. $(-1, 1)$ D. $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

【答案】 D

【解析】由 $z = 3 + ai$ ，有 $z - 2 = 1 + ai$ ，于是 $|z - 2| = |1 + ai| = \sqrt{1 + a^2}$ 。题设不等式等价于 $\sqrt{1 + a^2} < 2$ ，即 $a^2 < 3$ 。因此 $-\sqrt{3} < a < \sqrt{3}$ ，故选 D。

7. 一动点在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上移动时，它与定点 $(3, 0)$ 连线的中点的轨迹方程是 ()

- A. $(x + 3)^2 + y^2 = 4$ B. $(x - 3)^2 + y^2 = 1$
C. $(2x - 3)^2 + 4y^2 = 1$ D. $\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{2}$

【答案】 C

【解析】设动点为 $P(u, v)$ ，线段 $PP(3, 0)$ 的中点为 $M(x, y)$ 。则 $u = 2x - 3, v = 2y$ 。因为 P 在圆 $u^2 + v^2 = 1$ 上，所以 $(2x - 3)^2 + 4y^2 = 1$ 。这就是中点 M 的轨迹方程，故选 C。

8. 函数 $y = \frac{\sin x}{|\sin x|} + \frac{|\cos x|}{\cos x} + \frac{\tan x}{|\tan x|} + \frac{|\cot x|}{\cot x}$ 的值域是 ()

- A. $\{-2, 4\}$ B. $\{-2, 0, 4\}$
C. $\{-2, 0, 2, 4\}$ D. $\{-4, -2, 0, 4\}$

【答案】 B

【解析】函数有意义时必须有 $\sin x \neq 0, \cos x \neq 0$ ，即 $x \neq \frac{k\pi}{2}$ ，其中 $k \in \mathbf{Z}$ 。在第一象限，正弦、余弦、正切、余切均为正，函数值为 4；在第二象限，正弦为正而余弦、正切、余切为负，函数值为 $1 - 1 - 1 - 1 = -2$ ；在第三象限，正弦、余弦为负而正切、余切为正，函数值为 $-1 - 1 + 1 + 1 = 0$ ；在第四象限，只有余弦为正，函数值为 $-1 + 1 - 1 - 1 = -2$ 。因此值域为 $\{-2, 0, 4\}$ ，选 B。

9. 方程 $\sin 2x = \sin x$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内的解的个数是 ()

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

【答案】 B

【解析】将方程化为 $2 \sin x \cos x = \sin x$ ，即 $\sin x(2 \cos x - 1) = 0$ 。当 $\sin x = 0$ 时，在 $(0, 2\pi)$ 内只有 $x = \pi$ ；当 $2 \cos x - 1 = 0$ 时，在该区间内有 $x = \frac{\pi}{3}, x = \frac{5\pi}{3}$ 。三个解互不相同，所以解的个数为 3，选 B。

10. 函数 $y = (x + 4)^2$ 在某区间上是减函数，这区间可以是 ()

- A. $(-\infty, -4]$ B. $[-4, +\infty)$ C. $[4, +\infty)$ D. $(-\infty, 4]$

【答案】 A

【解析】抛物线 $y = (x + 4)^2$ 的顶点横坐标为 -4 . 当 $x \leq -4$ 时, 若 $x_1 < x_2$, 则 $x_1 + 4 < x_2 + 4 \leq 0$, 从而 $(x_1 + 4)^2 > (x_2 + 4)^2$, 函数在 $(-\infty, -4]$ 上是减函数. 第二、第三个选项位于顶点右侧, 函数递增; 第四个选项跨过顶点, 不能保持减性. 因此选 A.

11. 已知函数:

① $y = \arctan x$,

② $y = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arccot} x$.

那么 ()

A. ①与②都是奇函数

B. ①与②都是偶函数

C. ①是奇函数, ②是偶函数

D. ①与②都不是奇函数, 也都不是偶函数

【答案】 A

【解析】函数 $y = \arctan x$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $\arctan(-x) = -\arctan x$, 所以它是奇函数.

在约定 $\operatorname{arccot} x \in (0, \pi)$ 下, 有 $\operatorname{arccot}(-x) = \pi - \operatorname{arccot} x$. 因此对第二个函数 $g(x) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arccot} x$, 有

$$g(-x) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arccot}(-x) = \frac{\pi}{2} - (\pi - \operatorname{arccot} x) = -g(x)$$

所以第二个函数也是奇函数, 选 A.

12. 已知下图是函数 $y = 2 \sin(\omega x + \varphi)$ ($|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的图象, 那么 ()

A. $\omega = 2, \varphi = -\frac{\pi}{6}$

B. $\omega = 2, \varphi = \frac{\pi}{6}$

C. $\omega = \frac{10}{11}, \varphi = \frac{\pi}{6}$

D. $\omega = \frac{10}{11}, \varphi = -\frac{\pi}{6}$

【答案】 B

【解析】原始试卷第 2 页的题干写有“下图”, 但对应图形区域缺失, 现有题面没有提供函数图象的纵截距、周期或零点位置等必要信息. 因此仅凭当前可核验的题干无法唯一确定 ω 和 φ , 本题的完整推导暂受题图缺失阻塞; 答案表中的第二项保留为原卷记录值.

13. 如果直线 $y = ax + 2$ 与直线 $y = 3x - b$ 关于直线 $y = x$ 对称, 那么 ()

A. $a = \frac{1}{3}, b = -6$

B. $a = \frac{1}{3}, b = 6$

C. $a = 3, b = -2$

D. $a = 3, b = 6$

【答案】 B

【解析】关于直线 $y = x$ 对称会交换横、纵坐标. 直线 $y = ax + 2$ 上的点 (x, y) 满足 $y = ax + 2$, 交换坐标后得到的点满足 $x = ay + 2$. 若 $a = 0$, 第一条直线为 $y = 2$, 其对称直线为 $x = 2$, 不可能与 $y = 3x - b$ 重合, 因此 $a \neq 0$. 于是对称直线为 $y = \frac{x-2}{a}$. 题设该直线就是 $y = 3x - b$, 由一次项系数和常数项分别相等, 得 $\frac{1}{a} = 3, -\frac{2}{a} = -b$. 解得 $a = \frac{1}{3}, b = 6$, 因而选 B.

14. 如果抛物线 $y^2 = a(x + 1)$ 的准线方程是 $x = -3$, 那么它的焦点坐标是 ()

A. (3, 0)

B. (2, 0)

C. (1, 0)

D. (-1, 0)

【答案】 C

【解析】将抛物线写成标准形式 $y^2 = 4p(x+1)$. 它的顶点为 $(-1, 0)$, 焦点为 $(-1+p, 0)$, 准线为 $x = -1-p$. 由题设 $-1-p = -3$, 得 $p = 2$. 所以焦点坐标为 $(1, 0)$, 选 C.

15. 如果 $\log_a 2 > \log_b 2 > 0$, 那么 ()A. $1 < a < b$ B. $1 < b < a$ C. $0 < a < b < 1$ D. $0 < b < a < 1$ **【答案】 A**

【解析】对数有意义要求 $a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1$. 因为 $2 > 1$ 且 $\log_a 2 > 0, \log_b 2 > 0$, 所以 $a > 1, b > 1$. 又 $\log_a 2 = \frac{\ln 2}{\ln a}, \log_b 2 = \frac{\ln 2}{\ln b}$. 在 $a, b > 1$ 时, 分母为正, 题设 $\log_a 2 > \log_b 2$ 等价于 $\ln a < \ln b$, 即 $a < b$. 因此 $1 < a < b$, 选 A.

16. 复数 $1 + i \cot \theta$ ($\pi < \theta < 2\pi$) 的三角形式是 ()A. $\frac{1}{\sin \theta} (\sin \theta + i \cos \theta)$ B. $\frac{1}{\sin \theta} \left[\cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) \right]$ C. $-\frac{1}{\sin \theta} \left[\cos \left(\frac{\pi}{2} + \theta \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{2} + \theta \right) \right]$ D. $-\frac{1}{\sin \theta} \left[\cos \left(\frac{3\pi}{2} - \theta \right) + i \sin \left(\frac{3\pi}{2} - \theta \right) \right]$ **【答案】 D**

【解析】因为 $\pi < \theta < 2\pi$, 所以 $\sin \theta < 0$. 先将复数化为 $1 + i \cot \theta = \frac{\sin \theta + i \cos \theta}{\sin \theta}$. 又 $\cos \left(\frac{3\pi}{2} - \theta \right) = -\sin \theta, \sin \left(\frac{3\pi}{2} - \theta \right) = -\cos \theta$. 因此

$$1 + i \cot \theta = -\frac{1}{\sin \theta} \left[\cos \left(\frac{3\pi}{2} - \theta \right) + i \sin \left(\frac{3\pi}{2} - \theta \right) \right]$$

由于 $-1/\sin \theta > 0$, 这已经是三角形式, 故选 D.

17. 如果 x, y 是实数, 那么 “ $xy > 0$ ” 是 “ $|x+y| = |x| + |y|$ ” 的 ()

A. 充分但不必要条件

B. 必要但不充分条件

C. 必要而且充分的条件

D. 既不充分也不必要的条件

【答案】 A

【解析】对任意实数 x, y , 三角不等式给出 $|x+y| \leq |x| + |y|$. 等号成立当且仅当 x, y 同号或至少有一个为零, 即 $xy \geq 0$. 因而 $xy > 0$ 时必有 $|x+y| = |x| + |y|$, 所以它是充分条件; 但例如 $x = 0, y = 1$ 时等式成立而 $xy = 0$, 所以不是必要条件. 选 A.

18. 极坐标方程 $4\rho \sin^2 \frac{\theta}{2} = 5$ 表示的曲线是 ()

A. 圆

B. 椭圆

C. 抛物线

D. 双曲线的一支

【答案】C

【解析】利用半角公式 $\sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{2}$, 原方程化为 $2\rho(1 - \cos \theta) = 5$, 即 $\rho(1 - \cos \theta) = \frac{5}{2}$. 这是焦点在极点、离心率为 1 的抛物线的极坐标方程, 故选 C.

19. 已知等比数列的公比为 2, 且前 4 项之和等于 1, 那么前 8 项之和等于 ()

A. 15

B. 17

C. 19

D. 21

【答案】B

【解析】设等比数列的前 4 项和为 S_4 . 公比为 2, 所以第 5 至第 8 项分别是第 1 至第 4 项的 $2^4 = 16$ 倍, 从而 $S_8 = S_4 + 16S_4 = (1 + 16) \cdot 1 = 17$. 因此选 B.

20. 函数 $y = \tan \frac{x}{2} - \frac{1}{\sin x}$ 的最小正周期是 ()

A. $\frac{\pi}{2}$ B. π C. $\frac{3\pi}{2}$ D. 2π

【答案】B

【解析】令 $u = \frac{x}{2}$. 在函数定义域内, $\sin x \neq 0$, 故

$$\tan \frac{x}{2} - \frac{1}{\sin x} = \frac{\sin u}{\cos u} - \frac{1}{2 \sin u \cos u} = \frac{2 \sin^2 u - 1}{2 \sin u \cos u} = -\frac{\cos 2u}{\sin 2u} = -\cot x$$

这里函数定义域为 $x \neq k\pi, k \in \mathbf{Z}$. 由于 $\cot x$ 的基本周期为 π , 而负号不改变周期, 且 $-\cot\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \tan x \neq -\cot x$, 原函数的最小正周期为 π , 选 B.

21. $\tan 70^\circ + \tan 50^\circ - \sqrt{3} \tan 50^\circ \tan 70^\circ$ 的值等于 ()

A. $\sqrt{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $-\sqrt{3}$

【答案】D

【解析】令 $u = \tan 70^\circ, v = \tan 50^\circ$. 由正切加法公式, $\tan 120^\circ = \frac{u+v}{1-uv} = -\sqrt{3}$. 因此 $u+v-\sqrt{3}uv = -\sqrt{3}$, 正是题中所求式的值, 故选 D.

22. 如果实数 x, y 满足 $(x-2)^2 + y^2 = 3$, 那么 $\frac{y}{x}$ 的最大值是 ()

A. $\frac{1}{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】B

【解析】若 $x = 0$, 则由 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 得 $y^2 = -1$, 矛盾, 所以 $x \neq 0$. 设 $k = \frac{y}{x}$, 直线 $y = kx$ 与圆 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 有公共点时, 方程 $(x-2)^2 + k^2 x^2 = 3$ 关于 x 有实根. 整理得 $(1+k^2)x^2 - 4x + 1 = 0$. 其判别式必须满足 $\Delta = (-4)^2 - 4(1+k^2) = 12 - 4k^2 \geq 0$, 所以 $|k| \leq \sqrt{3}$. 当 $k = \sqrt{3}$ 时, 方程有根 $x = \frac{1}{2} \neq 0$, 确实可取到该值. 因此 $\frac{y}{x}$ 的最大值为 $\sqrt{3}$, 选 B.

23. 以一个正方体的顶点为顶点的四面体共有 ()

A. 70 个

B. 64 个

C. 58 个

D. 52 个

【答案】C

【解析】从正方体的 8 个顶点中任取 4 个, 共有 $C_8^4 = 70$ 种取法. 将坐标平移并缩放, 把正方体的顶点写成 $(0,0,0)$ 、 $(1,0,0)$ 、 $(0,1,0)$ 、 $(0,0,1)$ 、 $(1,1,0)$ 、 $(1,0,1)$ 、 $(0,1,1)$ 、 $(1,1,1)$. 设过四个顶点的平面方程为 $ux + vy + wz = d$. 先看系数中有两个为零的情形, 例如 $v = w = 0$, 则平面只能是 $x = 0$ 或 $x = 1$, 给出正方体的两个面; 三个坐标分别作主系数时共得到 6 个面.

若恰有一个系数为零, 例如 $w = 0$, 则四个顶点按 (x, y) 的四种取值成两层, 每一种满足 $ux + vy = d$ 的 (x, y) 都对应两个不同的 z . 要得到四个顶点, 四个数 $0, u, v, u + v$ 中必须有两个相等. 因为 $u, v \neq 0$, 只能有 $u = v$ 或 $u = -v$, 分别得到 $x + y = 1$ 或 $x - y = 0$; 对三对坐标及两种符号共得到 6 个经过中心的对角平面.

若 u, v, w 均不为零, 固定 $x = 0$ 时, 四个顶点上的取值为 $0, v, w, v + w$. 因为 $v, w \neq 0$, 每个取值至多出现 2 次; 出现两次时, 只可能是 $v = w$ 时的取值 v , 或 $v = -w$ 时的取值 0 , 且这两种情形下都只有这一个取值重复. 固定 $x = 1$ 时, 四个取值是在上述四个数上都加 u . 若某个平面含有四个顶点, 由于每层至多有两个顶点, 它必须在两层各取两个顶点; 于是 $0, v, w, v + w$ 中的重复值 d 与 $d - u$ 都必须重复, 从而 $u = 0$, 矛盾. 因此全系数非零时不可能有四个顶点共面. 所以四点共面的组合恰有 $6 + 6 = 12$ 组, 其他组合均不共面并构成四面体. 所以四面体数为

$$C_8^4 - 6 - 6 = 70 - 12 = 58$$

因此选 C.

24. 设 z 是复数, $z + 2$ 的辐角为 $\frac{\pi}{3}$, $z - 2$ 的辐角为 $\frac{5\pi}{6}$, 那么 z 等于 ()

A. $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

B. $-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$

C. $-\sqrt{3} + i$

D. $-1 + \sqrt{3}i$

【答案】 D

【解析】设 $z = x + yi$. 由两个辐角条件, 存在 $r, s > 0$, 使 $z + 2 = r\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$, $z - 2 = s\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$. 比较虚部, 得 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}r = \frac{1}{2}s$, 所以 $r = \frac{2y}{\sqrt{3}}, s = 2y$, 并且 $y > 0$. 比较实部, 得 $x + 2 = \frac{r}{2} = \frac{y}{\sqrt{3}}, x - 2 = -\frac{\sqrt{3}}{2}s = -\sqrt{3}y$. 两式相减或联立可得 $\frac{y}{\sqrt{3}} - 2 = 2 - \sqrt{3}y$, 从而 $y = \sqrt{3}, x = -1$. 因此 $z = -1 + \sqrt{3}i$, 选 D.

25. 设函数 $y = \arctan x$ 的图象沿 x 轴正方向平移 2 个单位, 所得到的图象为 C . 又设图象 C_1 与 C 关于原点对称, 那么 C_1 所对应的函数是 ()

A. $y = -\arctan(x - 2)$

B. $y = \arctan(x - 2)$

C. $y = -\arctan(x + 2)$

D. $y = \arctan(x + 2)$

【答案】 D

【解析】函数 $y = \arctan x$ 的图象沿 x 轴正方向平移 2 个单位后, 方程为 $y = \arctan(x - 2)$. 若点 (u, v) 在该图象 C 上, 则 $v = \arctan(u - 2)$. 关于原点对称后的点为 $(x, y) = (-u, -v)$,

所以 $u = -x$ 、 $v = -y$ ，从而 $-y = \arctan(-x - 2) = -\arctan(x + 2)$ 。因此 C_1 对应的函数为 $y = \arctan(x + 2)$ ，选 D。

二、填空题

26. 双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的准线方程是_____。

【答案】 $x = \pm \frac{16}{5}$

【解析】双曲线的半实轴长为 $a = 4$ ，半虚轴长为 $b = 3$ ，所以半焦距 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$ ，离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$ 。双曲线的准线方程为 $x = \pm \frac{a}{e} = \pm \frac{4}{5/4} = \pm \frac{16}{5}$ 。

27. $(x - 1) - (x - 1)^2 + (x - 1)^3 - (x - 1)^4$ 的展开式中， x^2 的系数等于_____。

【答案】 -10

【解析】只有后三项含有 x^2 。展开得

$$-(x - 1)^2 = -x^2 + 2x - 1$$

$$(x - 1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$$

$$-(x - 1)^4 = -x^4 + 4x^3 - 6x^2 + 4x - 1$$

因此 x^2 的系数为 $-1 - 3 - 6 = -10$ 。

28. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为零的等差数列，如果 S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n} =$ _____。

【答案】 2

【解析】设等差数列首项为 a_1 ，公差为 $d \neq 0$ 。则 $a_n = a_1 + (n - 1)d$ ， $S_n = na_1 + \frac{n(n - 1)}{2}d$ 。当 n 足够大时，将分子、分母同除以 n^2 ，得到

$$\frac{na_n}{S_n} = \frac{\frac{a_1}{n} + \left(1 - \frac{1}{n}\right)d}{\frac{a_1}{n} + \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{n}\right)d}$$

令 $n \rightarrow \infty$ ，由于 $d \neq 0$ ，分母极限为 $d/2 \neq 0$ ，所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n} = \frac{d}{d/2} = 2$ 。

29. 函数 $y = \sin x + \cos x$ 的最大值是_____。

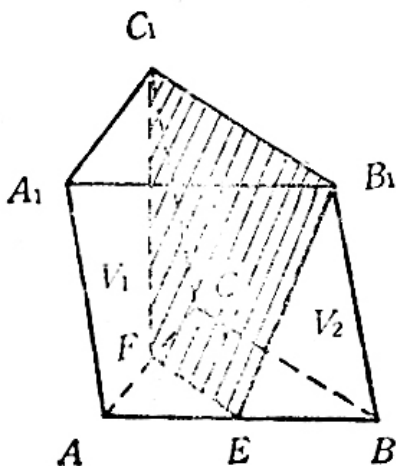
【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】利用辅助角公式，

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos x \right) = \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right)$$

因为正弦函数的最大值为 1，所以 $\sin x + \cos x \leq \sqrt{2}$ 。当 $x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 时等号成立，故最大值为 $\sqrt{2}$ 。

30. 如图，三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，若 E, F 分别为 AB, AC 的中点，平面 EB_1C_1F 将三棱柱分成体积为 V_1, V_2 的两部分，那么 $V_1 : V_2 =$ _____。



第 30 题图

【答案】7 : 5

【解析】设三棱柱的底面积为 S , 高为 h , 则三棱柱体积为 Sh . 取底面 ABC 内的向量 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{AC}$ 作为仿射坐标方向, 并令距底面高为 th 的平行截面对应高度参数 t , 其中 $0 \leq t \leq 1$. 在这个截面内, 用 A_t 、 B_t 、 C_t 表示三条侧棱上的对应点. 以 A_t 为原点, 记截面内一点为 $\lambda \overrightarrow{A_t B_t} + \mu \overrightarrow{A_t C_t}$, 则整个三角形 $A_t B_t C_t$ 对应于 $\lambda \geq 0$ 、 $\mu \geq 0$ 、 $\lambda + \mu \leq 1$.

平面 $EB_1 C_1 F$ 在高度 t 的截线连接了底边方向上参数和为 $\frac{1}{2}$ (当 $t=0$ 时为 EF) 与参数和为 1 (当 $t=1$ 时为 $B_1 C_1$) 的两条平行线, 因而截线的方程为 $\lambda + \mu = \frac{1+t}{2}$. 所以截线靠近 A_t 的部分是与 $A_t B_t C_t$ 相似的三角形, 相似比为 $\frac{1+t}{2}$, 其面积为 $S \left(\frac{1+t}{2} \right)^2$. 于是

$$V_1 = \int_0^h S \left(\frac{1+z/h}{2} \right)^2 dz = Sh \int_0^1 \left(\frac{1+t}{2} \right)^2 dt = \frac{7}{12} Sh$$

所以 $V_2 = Sh - V_1 = \frac{5}{12} Sh$, 从而 $V_1 : V_2 = 7 : 5$.

三、解答题

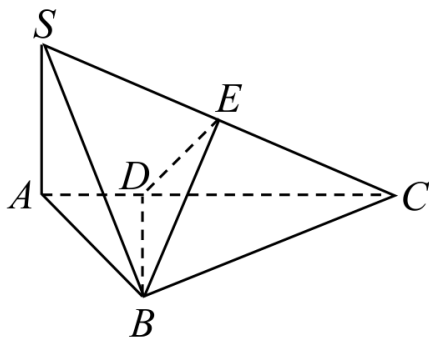
31. 如图, 在三棱锥 $S-ABC$ 中, $SA \perp$ 底面 ABC , $AB \perp BC$, DE 垂直平分 SC , 且分别交 AC , SC 于 D , E , 又 $SA = AB = a$, $BC = \sqrt{2}a$.

(1) 求证: $SC \perp$ 面 BDE ;

(2) 求面 BDE 与面 BDC 所成的二面角的大小.

【解析】(1) 因为 $SA \perp$ 底面 ABC , 所以 $SA \perp AB$. 在直角三角形 SAB 中, $SA = AB = a$, 所以 $SB = \sqrt{2}a$. 又 $BC = \sqrt{2}a$, 且 E 是 SC 的中点, 所以在等腰三角形 SBC 中, BE 是底边 SC 的中线, 从而 $SC \perp BE$. 由 $SC \perp DE$, 且 $BE \cap DE = E$, 得 $SC \perp$ 面 BDE .

(2) 由 (1) 知 $SC \perp BD$. 又 $SA \perp$ 底面 ABC , $BD \subset$ 底面 ABC , 所以 $SA \perp BD$. 因为 $SA \cap SC = S$, 所以 $BD \perp$ 面 SAC . 因而 DE 和 DC 分别是面 SAC 与面 BDE , 面 BDC 的交线, $\angle EDC$ 是所求二面角的平面角.



第 31 题图

在直角三角形 ABC 中, $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{3}a$. 又 $SA \perp AC$, 所以 $\tan \angle ACS = \frac{SA}{AC} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 即 $\angle ACS = 30^\circ$. 在直角三角形 DEC 中, $D \in AC, E \in SC$, 故 $\angle DCE = \angle ACS = 30^\circ$, 且 $\angle DEC = 90^\circ$. 从而 $\angle EDC = 60^\circ$, 故所求二面角大小为 60° .

32. 已知椭圆的焦点为 $F_1(0, -1)$ 和 $F_2(0, 1)$, 直线 $y = 4$ 是椭圆的一条准线.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 又设点 P 在这个椭圆上, 且 $|PF_1| - |PF_2| = 1$, 求 $\tan \angle F_1PF_2$ 的值.

【解析】(1) 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$, 其中 $a > b > 0$. 由焦点坐标知半焦距 $c = 1$, 又 $y = 4$ 是准线, 所以 $\frac{a^2}{c} = 4$, 从而 $a^2 = 4, b^2 = a^2 - c^2 = 3$. 因此椭圆方程为 $\frac{y^2}{4} + \frac{x^2}{3} = 1$.

(2) 由椭圆定义, $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 4$. 结合题设 $|PF_1| - |PF_2| = 1$, 得 $|PF_1| = \frac{5}{2}, |PF_2| = \frac{3}{2}$. 又 $|F_1F_2| = 2$, 在三角形 F_1PF_2 中由余弦定理,

$$\cos \angle F_1PF_2 = \frac{|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - |F_1F_2|^2}{2|PF_1||PF_2|} = \frac{\frac{25}{4} + \frac{9}{4} - 4}{\frac{15}{2}} = \frac{3}{5}$$

所以

$$\tan \angle F_1PF_2 = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \angle F_1PF_2} - 1} = \sqrt{\frac{25}{9} - 1} = \frac{4}{3}$$

33. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和的公式是 $S_n = \frac{\pi}{12}(2n^2 + n)$.

(1) 求证 $\{a_n\}$ 是等差数列, 并求出它的首项和公差;

(2) 记 $b_n = \sin a_n \sin a_{n+1} \sin a_{n+2}$, 求证: 对任何自然数 n , 都有 $b_n = \frac{\sqrt{2}}{8}(-1)^{n-1}$.

【解析】(1) 因为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = \frac{\pi}{12}(2n^2 + n)$, 所以 $a_1 = S_1 = \frac{\pi}{4}$. 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{\pi}{12}(4n - 1)$, 该式对 $n = 1$ 也成立. 又 $a_{n+1} - a_n = \frac{\pi}{3}$, 所以 $\{a_n\}$ 是首项为 $\frac{\pi}{4}$, 公差为 $\frac{\pi}{3}$ 的等差数列.

(2)由(1)得 $a_n = \frac{\pi}{12}(4n-1)$. 因为对任意自然数 $n, 4n-1$ 是奇数, 所以 $\sin a_n \neq 0$. 先算 b_1 :

$$b_1 = \sin \frac{\pi}{4} \sin \frac{7\pi}{12} \sin \frac{11\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \left(\cos \frac{\pi}{3} - \cos \frac{3\pi}{2} \right) = \frac{\sqrt{2}}{8}$$

又因为 $\{a_n\}$ 的公差为 $\frac{\pi}{3}$, 所以 $a_{n+3} = a_n + \pi$, 从而 $\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{\sin a_{n+3}}{\sin a_n} = -1$. 因此 $\{b_n\}$ 是首项为 $\frac{\sqrt{2}}{8}$, 公比为 -1 的等比数列, 故对任意自然数 $n, b_n = \frac{\sqrt{2}}{8}(-1)^{n-1}$.

34. 设 $f(x) = \lg \frac{1+2^x+4^x a}{3}$. 其中 $a \in \mathbf{R}$.

(1) 如果 $0 < a \leq 1$, 求证: 当 $x \neq 0$ 时, 有 $2f(x) < f(2x)$;

(2) 如果当 $x \in (-\infty, 1]$ 时 $f(x)$ 有意义, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 记 $p = 1, q = 2^x, r = 4^x a$. 因为 $0 < a \leq 1$, 所以 p, q, r 均为正数; 又因为 $x \neq 0$, 所以 $p \neq q$, 从而 $p^2 + q^2 > 2pq$, 并且 $q^2 + r^2 \geq 2qr, r^2 + p^2 \geq 2rp$. 由三式相加可得 $\frac{1}{9}(p+q+r)^2 < \frac{1}{9}(3p^2 + 3q^2 + 3r^2) = \frac{1}{3}(p^2 + q^2 + r^2) = \frac{1}{3}(1 + 2^{2x} + 4^{2x}a^2) \leq \frac{1}{3}(1 + 2^{2x} + 4^{2x}a)$. 另一方面, $2f(x) = \lg \frac{(p+q+r)^2}{9}$, 而 $f(2x) = \lg \frac{1+2^{2x}+4^{2x}a}{3}$. 上面的严格不等式以及常用对数函数的单调性给出 $2f(x) < f(2x)$.

(2) 当 $x \in (-\infty, 1]$ 时, $f(x)$ 有意义的充要条件是 $1 + 2^x + 4^x a > 0$. 因为 $4^x > 0$, 这等价于 $a > -\left[\left(\frac{1}{4}\right)^x + \left(\frac{1}{2}\right)^x\right]$. 函数 $-\left(\frac{1}{4}\right)^x - \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 在 $(-\infty, 1]$ 上递增, 在 $x = 1$ 时取得最大值 $-\frac{3}{4}$. 因而所求取值范围为 $a > -\frac{3}{4}$.

1990 年广东卷(文)

一、单选题

1. 如果 $0 < \theta < \pi$, 且 $\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 那么 θ 等于 ()

- A. $\frac{5\pi}{6}$ B. $\frac{2\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{6}$

【答案】 A

【解析】在区间 $0 < \theta < \pi$ 内, $\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 只能在第二象限取得. 由于 $\cos \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $\theta = \frac{5\pi}{6}$, 选择 A.

2. 函数 $f(x) = \sqrt{1+2x} + \sqrt{1-2x}$ 的定义域是 ()

- A. $(-\infty, -\frac{1}{2}]$ B. $[\frac{1}{2}, +\infty)$ C. $[-\frac{1}{2}, +\infty)$ D. $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$

【答案】 D

【解析】根式有意义要求同时满足 $1+2x \geq 0$ 和 $1-2x \geq 0$, 即 $x \geq -\frac{1}{2}$ 且 $x \leq \frac{1}{2}$. 取两条条件的交集, 函数定义域为 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, 选择 D.

3. 椭圆 $\frac{(x+1)^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ 的离心率是 ()

- A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{\sqrt{41}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{41}}{5}$

【答案】 A

【解析】将方程写成 $\frac{y^2}{25} + \frac{(x+1)^2}{16} = 1$, 可知半长轴 $a = 5$, 半短轴 $b = 4$. 因而焦半距 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{25 - 16} = 3$, 离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{5}$, 选择 A.

4. 双曲线 $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$ 的准线方程是 ()

- A. $x = \pm \frac{16}{\sqrt{7}}$ B. $y = \pm \frac{16}{\sqrt{7}}$ C. $x = \pm \frac{16}{5}$ D. $y = \pm \frac{16}{5}$

【答案】 D

【解析】双曲线的标准式为 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$, 所以 $a = 4$, $b = 3$, 焦半距 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 5$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$. 其准线为 $y = \pm \frac{a}{e} = \pm \frac{16}{5}$, 选择 D.

5. $\cos^2 75^\circ + \cos^2 15^\circ + \cos 75^\circ \cos 15^\circ$ 的值等于 ()

- A. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ B. $\frac{5}{4}$ C. $\frac{3}{2}$ D. $1 + \frac{\sqrt{3}}{4}$

【答案】 B

【解析】 因为 $75^\circ + 15^\circ = 90^\circ$, 所以 $\cos^2 75^\circ + \cos^2 15^\circ = 1$. 又 $\cos 75^\circ \cos 15^\circ = \frac{(\sqrt{6} - \sqrt{2})(\sqrt{6} + \sqrt{2})}{16} = \frac{1}{4}$. 原式等于 $1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$, 选择 B.

6. 如果 $\tan \theta = 2$, 那么 $\sin^2 \theta + \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = (\quad)$

- A. $\frac{7}{3}$ B. $\frac{7}{5}$ C. $\frac{5}{4}$ D. $\frac{5}{3}$

【答案】 B

【解析】 由 $\tan \theta = 2$, 得 $\sin \theta = 2 \cos \theta$, 并且 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$. 因此 $5 \cos^2 \theta = 1$, 从而 $\sin \theta \cos \theta = 2 \cos^2 \theta = \frac{2}{5}$. 所求式为 $1 + \sin \theta \cos \theta = 1 + \frac{2}{5} = \frac{7}{5}$, 选择 B.

7. 如果 $ax + 2y + 1 = 0$ 与直线 $x + y - 2 = 0$ 互相垂直, 那么 a 的值等于 $(\quad)$

- A. -2 B. $-\frac{2}{3}$ C. $-\frac{1}{3}$ D. 1

【答案】 A

【解析】 两直线的斜率分别为 $-\frac{a}{2}$ 和 -1 . 垂直时斜率乘积为 -1 , 所以 $(-\frac{a}{2})(-1) = -1$, 解得 $a = -2$, 选择 A.

8. 如果直线 l 是平面 α 的斜线, 那么平面 α 内 $(\quad)$

- A. 不存在与 l 平行的直线 B. 不存在与 l 垂直的直线
C. 与 l 垂直的直线只有一条 D. 与 l 平行的直线有无穷多条

【答案】 A

【解析】 斜线 l 与平面 α 相交但不在平面内. 若平面 α 内存在直线与 l 平行, 则由一条直线平行于平面内的直线可推出该直线平行于平面 α , 这与 l 是斜线相矛盾. 因此不存在平面 α 内与 l 平行的直线, 选择 A.

9. 某乒乓球队有 9 名队员, 其中 2 名是种子选手, 现要挑选 5 名队员参加比赛, 种子选手都必须在内, 那么不同的选法共有 $(\quad)$

- A. 36 种 B. 35 种 C. 84 种 D. 126 种

【答案】 B

【解析】 两名种子选手已经确定入选, 还需从另外 $9 - 2 = 7$ 名队员中选出 $5 - 2 = 3$ 名. 不同选法数为 $C_7^3 = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35$, 选择 B.

10. 把 6 个不同的元素排成一排, 那么不同的排法共有 $(\quad)$

- A. 36 种 B. 120 种 C. 720 种 D. 1440 种

【答案】 C

【解析】 六个不同元素全部排成一排, 第一位有 6 种选择, 第二位有 5 种选择, 依次类推, 故排法数为 $6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 6! = 720$, 选择 C.

11. 一个圆台的母线长是上、下底面半径的等差中项, 且侧面积为 $8\pi \text{ cm}^2$, 那么母线长为 $(\quad)$

- A. 4 cm B. $2\sqrt{2}$ cm C. 2 cm D. $\sqrt{2}$ cm

【答案】C

【解析】设圆台上、下底面半径分别为 r 和 R , 母线长为 l . 由题意 l 是 R, r 的等差中项, 所以 $R + r = 2l$. 圆台侧面积为 $\pi(R + r)l = 8\pi$, 于是 $2\pi l^2 = 8\pi$, 即 $l^2 = 4$. 因为长度为正, 得 $l = 2 \text{ cm}$, 选择 C.

12. 把复数 $1 + i$ 对应的向量按顺时针方向旋转 $\frac{2\pi}{3}$, 所得到的向量对应的复数是 ()

A. $\frac{1 - \sqrt{3}}{2} + \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}i$

B. $\frac{1 - \sqrt{3}}{2} + \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}i$

C. $\frac{-1 + \sqrt{3}}{2} + \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}i$

D. $\frac{-1 + \sqrt{3}}{2} + \frac{1 - \sqrt{3}}{2}i$

【答案】C

【解析】复数 $1 + i$ 对应向量的模为 $\sqrt{2}$, 辐角为 $\frac{\pi}{4}$. 顺时针旋转 $\frac{2\pi}{3}$ 后辐角变为 $\frac{\pi}{4} - \frac{2\pi}{3} = -\frac{5\pi}{12}$. 因而所得复数为 $\sqrt{2} \left(\cos \left(-\frac{5\pi}{12} \right) + i \sin \left(-\frac{5\pi}{12} \right) \right) = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2} + \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}i$, 选择 C.

13. 一动点在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上移动时, 它与定点 $(3, 0)$ 连线的中点的轨迹方程是 ()

A. $(x + 3)^2 + y^2 = 4$

B. $(x - 3)^2 + y^2 = 1$

C. $\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{2}$

D. $(2x - 3)^2 + 4y^2 = 1$

【答案】D

【解析】设圆上动点为 (u, v) , 线段与定点 $(3, 0)$ 的中点为 (x, y) , 则 $u = 2x - 3, v = 2y$. 代入 $u^2 + v^2 = 1$, 得 $(2x - 3)^2 + 4y^2 = 1$, 所以轨迹方程为该式, 选择 D.

14. 函数 $y = \frac{\sin x}{|\sin x|} + \frac{|\cos x|}{\cos x} + \frac{\tan x}{|\tan x|} + \frac{|\cot x|}{\cot x}$ 的值域是 ()

A. $\{-2, 4\}$

B. $\{-2, 0, 4\}$

C. $\{-2, 0, 2, 4\}$

D. $\{-4, -2, 0, 4\}$

【答案】B

【解析】函数有意义要求 $\sin x \neq 0$ 且 $\cos x \neq 0$. 令 $s = \operatorname{sgn}(\sin x)$, $c = \operatorname{sgn}(\cos x)$, 则 $s, c \in \{-1, 1\}$, 且原函数值为 $s + c + 2sc$. 当 $(s, c) = (1, 1)$ 时值为 4, 当 $(s, c) = (1, -1)$ 或 $(-1, 1)$ 时值为 -2, 当 $(s, c) = (-1, -1)$ 时值为 0. 这些符号组合均可由相应象限中的角取得, 所以值域为 $\{-2, 0, 4\}$, 选择 B.

15. 复数 $(\sqrt{3} - i)^3$ 的三角形式是 ()

A. $8(\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ)$

B. $8(\cos 90^\circ - i \sin 90^\circ)$

C. $8(\cos 180^\circ + i \sin 180^\circ)$

D. $8(\cos 270^\circ + i \sin 270^\circ)$

【答案】D

【解析】 $\sqrt{3} - i$ 的模为 2, 辐角为 $-\frac{\pi}{6}$. 根据棣莫弗定理, $(\sqrt{3} - i)^3 = 8\left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) = 8(\cos 270^\circ + i\sin 270^\circ)$, 选择 D.

16. 如果函数 $y = (a+1)x - (a-2)x^2$ 是奇函数, 那么 a 的值等于 ()

A. -2

B. -1

C. 2

D. 1

【答案】 C

【解析】要使 $y = (a+1)x - (a-2)x^2$ 为奇函数, 必须有 $f(-x) = -f(x)$. 其中二次项是偶函数, 故其系数必须为零, 即 $-(a-2) = 0$, 解得 $a = 2$. 此时 $y = 3x$ 确为奇函数, 选择 C.

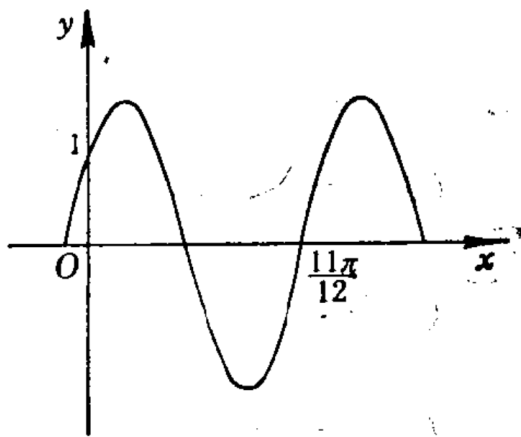
17. 函数 $y = (x+4)^2$ 在某区间上是减函数, 这区间可以是 ()

A. $[+4, +\infty)$ B. $(-\infty, +4]$ C. $[-4, +\infty)$ D. $(-\infty, -4]$

【答案】 D

【解析】抛物线 $y = (x+4)^2$ 的对称轴为 $x = -4$. 当 $x \leq -4$ 时, x 增大使 $|x+4|$ 减小, 因此函数值减小, 函数在 $(-\infty, -4]$ 上是减函数. 选项 D 给出该区间, 选择 D.

18. 已知下图(图 4-6-6)是 $y = 2\sin(\omega x + \varphi)$ ($|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的图象, 那么 ()



第 18 题图

A. $\omega = 2, \varphi = -\frac{\pi}{6}$ B. $\omega = 2, \varphi = \frac{\pi}{6}$ C. $\omega = \frac{10}{11}, \varphi = \frac{\pi}{6}$ D. $\omega = \frac{10}{11}, \varphi = -\frac{\pi}{6}$

【答案】 B

【解析】由图象在 $x = 0$ 处的函数值为 1, 且曲线向上经过该点, 得 $2\sin \varphi = 1$. 结合 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 可得 $\varphi = \frac{\pi}{6}$. 图中在 $x = \frac{11\pi}{12}$ 处向上穿过 x 轴, 因此此处相位为 2π , 从而 $\frac{11\pi}{12}\omega + \frac{\pi}{6} = 2\pi$, 解得 $\omega = 2$. 所以选择 B.

19. 如果 x, y 是实数, 那么 “ $xy = 0$ ” 是 “ $|x+y| = |x| + |y|$ ” 的 ()

A. 必要而且充分的条件

B. 必要但不充分的条件

C. 充分但不必要的条件

D. 既不充分也不必要的条件

【答案】C

【解析】若 $xy = 0$, 则 $x = 0$ 或 $y = 0$, 于是 $|x + y| = |x| + |y|$, 所以 $xy = 0$ 是后一个条件的充分条件. 反之不成立, 例如 $x = y = 1$ 时等式成立但 $xy = 1 \neq 0$. 因此它是充分但不必要的条件, 选择 C.

20. 如果直线 $y = ax + 2$ 与直线 $y = 3x - b$ 关于直线 $y = x$ 对称, 那么 ()

A. $a = \frac{1}{3}, b = -6$

B. $a = \frac{1}{3}, b = 6$

C. $a = 3, b = -2$

D. $a = 3, b = 6$

【答案】B

【解析】关于直线 $y = x$ 对称会交换点的横、纵坐标. 直线 $y = ax + 2$ 变为 $x = ay + 2$, 即 $y = \frac{1}{a}x - \frac{2}{a}$. 与 $y = 3x - b$ 比较斜率和截距, 得 $\frac{1}{a} = 3, -\frac{2}{a} = -b$, 所以 $a = \frac{1}{3}, b = 6$, 选择 B.

21. 如果抛物线 $y^2 = ax$ 的准线方程为 $x = -1$, 那么它的焦点坐标是 ()

A. (1, 0)

B. (2, 0)

C. (3, 0)

D. (-1, 0)

【答案】A

【解析】将 $y^2 = ax$ 与标准式 $y^2 = 4px$ 比较, 得 $a = 4p$. 其准线为 $x = -p = -1$, 所以 $p = 1$, 焦点为 $(p, 0) = (1, 0)$, 选择 A.

22. 已知等比数列的公比是 2, 且前 4 项之和等于 1, 那么前 8 项之和等于 ()

A. 21

B. 19

C. 17

D. 15

【答案】C

【解析】设前四项之和为 $S_4 = 1$. 公比为 2, 因此第 5 至第 8 项分别是第 1 至第 4 项的 $2^4 = 16$ 倍, 故 $S_8 = S_4 + 16S_4 = 17$, 选择 C.

23. 函数 $y = \tan \frac{x}{2} - \frac{1}{\sin x}$ 的最小正周期是 ()

A. $\frac{\pi}{2}$

B. π

C. $\frac{3\pi}{2}$

D. 2π

【答案】B

【解析】函数定义域要求 $\sin x \neq 0$, 这也保证 $\tan \frac{x}{2}$ 在定义域内有意义. 利用半角公式, 令 $u = \frac{x}{2}$, 则

$$\tan u - \frac{1}{\sin x} = \frac{\sin u}{\cos u} - \frac{1}{2 \sin u \cos u} = \frac{2 \sin^2 u - 1}{2 \sin u \cos u} = -\frac{\cos x}{\sin x} = -\cot x$$

因此原函数与 $-\cot x$ 在同一定义域上相同, 而 $\cot x$ 的最小正周期为 π , 所以选择 B.

24. 以一个三棱柱的顶点为顶点的四面体共有 ()

A. 30 个

B. 18 个

C. 12 个

D. 6 个

【答案】C

【解析】三棱柱共有 6 个顶点,任取四个共有 $C_6^4 = 15$ 种.按两个底面分组,若四点中一个底面取 3 个、另一个底面取 1 个,共有 $2C_3^3C_3^1 = 6$ 种;若两个底面各取 2 个,共有 $C_3^2C_3^2 = 9$ 种.在后一类中,只有上下底面取到同一条边的两个端点时,四点才共面,恰为三条侧面的 3 组顶点.因此能组成四面体的四点数为 $6 + 9 - 3 = 12$,选择 C.

25. 如果实数 x, y 满足等式 $(x-2)^2 + y^2 = 3$, 那么 $\frac{y}{x}$ 的最大值是 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $\sqrt{3}$

【答案】 D

【解析】圆 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 的圆心为 $(2, 0)$, 半径为 $\sqrt{3}$. 因为 $2 - \sqrt{3} > 0$, 圆上各点的横坐标均为正, $\frac{y}{x}$ 是从原点向圆作直线时的斜率. 设切线为 $y = mx$, 圆心到切线的距离等于半径, 故

$$\frac{2|m|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \sqrt{3}$$

平方并化简得 $4m^2 = 3(m^2 + 1)$, 即 $m^2 = 3$. 最大斜率为 $m = \sqrt{3}$, 选择 D.

二、填空题

26. 已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 那么 $\sin \frac{\alpha}{2}$ 的值等于_____.

【答案】 $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

【解析】因为 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 所以 $\cos \alpha < 0$. 由 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, 得 $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \frac{9}{25}} = -\frac{4}{5}$.

又 $0 < \frac{\alpha}{2} < \frac{\pi}{2}$, 故半角公式中的正号适用, $\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{4}{5}}{2}} = \sqrt{\frac{9}{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$.

27. $(x-1) - (x-1)^2 + (x-1)^3 - (x-1)^4$ 的展开式中, x^2 的系数等于_____.

【答案】 -10

【解析】逐项考察 x^2 的系数: $x-1$ 中没有 x^2 项, $-(x-1)^2$ 贡献 -1, $(x-1)^3$ 贡献 -3, 而 $-(x-1)^4$ 贡献 -6. 因此总系数为 $-1 - 3 - 6 = -10$.

28. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n}}{1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{3^n}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\frac{4}{3}$

【解析】分子和分母分别是等比数列的前 $n+1$ 项和, 所以

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^n} = \frac{1 - 2^{-(n+1)}}{1 - \frac{1}{2}} \rightarrow 2$$

又

$$1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{3^n} = \frac{1 - 3^{-(n+1)}}{1 - \frac{1}{3}} \rightarrow \frac{3}{2}$$

分母的极限非零, 故所求极限为 $\frac{2}{3/2} = \frac{4}{3}$.

29. 如果三棱锥每条侧棱长都是 a , 且每两条侧棱所成的角都是 60° , 那么这个三棱锥的高的长度是_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{3}a$

【解析】设三条侧棱对应的向量为 $\overrightarrow{SA} = \mathbf{u}$, $\overrightarrow{SB} = \mathbf{v}$, $\overrightarrow{SC} = \mathbf{w}$. 由题意 $|\mathbf{u}| = |\mathbf{v}| = |\mathbf{w}| = a$, 且任意两向量的夹角为 60° , 所以任意两者的数量积均为 $\frac{a^2}{2}$. 设 G 为底面三角形 ABC 的重心, 则 $\overrightarrow{SG} = \frac{\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}}{3}$. 对底面内的两条方向向量 $\mathbf{v} - \mathbf{u}$, $\mathbf{w} - \mathbf{u}$, 有 $(\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}) \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u}) = 0$ 且 $(\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}) \cdot (\mathbf{w} - \mathbf{u}) = 0$, 故 $SG \perp$ 面 ABC , 三棱锥的高为 $|SG|$. 又

$$|\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}|^2 = 3a^2 + 6 \cdot \frac{a^2}{2} = 6a^2$$

所以 $SG = \frac{\sqrt{6}}{3}a$.

30. 如果 z_1, z_2 是复数, 且 $|z_1| = 3, |z_2| = 4, |z_1 - z_2| = 5$, 那么 $|z_1 + z_2|$ 的值是_____.

【答案】 5

【解析】利用模的平方公式, $|z_1 - z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 - 2\operatorname{Re}(z_1\overline{z_2})$. 代入已知值得 $25 = 9 + 16 - 2\operatorname{Re}(z_1\overline{z_2})$, 所以 $\operatorname{Re}(z_1\overline{z_2}) = 0$. 因而 $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\operatorname{Re}(z_1\overline{z_2}) = 9 + 16 = 25$. 模是非负数, 故 $|z_1 + z_2| = 5$.

三、解答题

31. 已知 $f(x) = \log_3(4 + 3x - x^2) - \log_3(2x - 1)$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的定义域;

(2) 解不等式 $f(x) > \log_3 2$.

【解析】(1) 对数的真数必须为正, 故定义域由不等式组

$$\begin{cases} 4 + 3x - x^2 > 0, \\ 2x - 1 > 0. \end{cases}$$

第一式可化为 $(x + 1)(x - 4) < 0$, 所以 $-1 < x < 4$; 第二式给出 $x > \frac{1}{2}$. 取交集得 $\frac{1}{2} < x < 4$, 所以函数 $f(x)$ 的定义域是 $\left\{x \mid \frac{1}{2} < x < 4\right\}$.

(2) 在上述定义域内, 由于对数的底数 $3 > 1$, 不等式等价于

$$\log_3 \frac{4 + 3x - x^2}{2x - 1} > \log_3 2$$

即

$$\begin{cases} \frac{1}{2} < x < 4, \\ 4 + 3x - x^2 > 2(2x - 1). \end{cases}$$

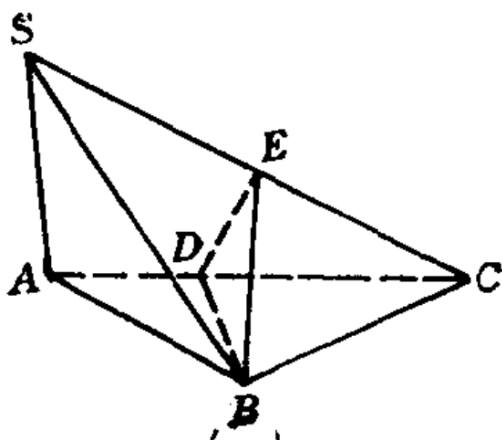
第二个不等式化为 $x^2 + x - 6 < 0$, 即 $-3 < x < 2$. 与定义域取交集, 得 $\frac{1}{2} < x < 2$.

因此不等式的解集是 $\left\{x \mid \frac{1}{2} < x < 2\right\}$.

32. 如图, 在三棱锥 $S-ABC$ 中, $SA \perp$ 底面 ABC , $AB \perp BC$, DE 垂直平分 SC , 且分别交 AC , SC 于 D , E , 又 $SA = AB = a$, $BC = \sqrt{2}a$.

(1) 求证: $SC \perp$ 面 BDE ;

(2) 求面 BDE 与面 BDC 所成的二面角的大小.



第 32 题图

【解析】(1) 建立如图所示的直角坐标系, 使原点为 A , 三个坐标轴分别沿 AB, BC, SA 方向. 则 $A(0,0,0)$, $B(a,0,0)$, $C(a,\sqrt{2}a,0)$, $S(0,0,a)$. 设 $D = (ta, \sqrt{2}ta, 0)$. 由 DE 垂直平分 SC , 得 $DS = DC$, 于是 $3t^2a^2 + a^2 = 3(1-t)^2a^2$, 解得 $t = \frac{1}{3}$. 因此 $D\left(\frac{a}{3}, \frac{\sqrt{2}a}{3}, 0\right)$, $E\left(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{2}a}{2}, \frac{a}{2}\right)$. 又 $\overrightarrow{SC} = (a, \sqrt{2}a, -a)$, $\overrightarrow{DB} = \left(\frac{2a}{3}, -\frac{\sqrt{2}a}{3}, 0\right)$, $\overrightarrow{DE} = \left(\frac{a}{6}, \frac{\sqrt{2}a}{6}, \frac{a}{2}\right)$. 所以 $\overrightarrow{SC} \cdot \overrightarrow{DB} = 0$, $\overrightarrow{SC} \cdot \overrightarrow{DE} = 0$. 由于 DB 与 DE 是平面 BDE 内的相交直线, 故 $SC \perp$ 面 BDE .

(2) 取平面 BDE 的一个法向量 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{DB} \times \overrightarrow{DE} = \frac{a^2}{6}(-\sqrt{2}, -2, \sqrt{2})$, 平面 BDC 的一个法向量为 $\mathbf{n}_2 = (0,0,1)$. 设二面角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{2}$. 因此二面角的大小为 $\theta = \frac{\pi}{3}$.

33. 已知椭圆的焦点为 $F_1(-1,0)$ 和 $F_2(1,0)$, 直线 $x = 4$ 是椭圆的一条准线.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 又设点 P 在椭圆上, 且 $|PF_1| - |PF_2| = 1$, 求 $\cos \angle F_1PF_2$ 的值.

【解析】(1) 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 焦半距为 c . 由焦点坐标知 $c = 1$. 椭圆的右准线方程为 $x = \frac{a^2}{c}$, 所以由 $x = 4$ 得 $a^2 = 4$, 即 $a = 2$, 进而 $b^2 = a^2 - c^2 = 3$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.

(2) 设 $d_1 = |PF_1|$, $d_2 = |PF_2|$. 由椭圆定义及题设, 得 $d_1 + d_2 = 2a = 4$, $d_1 - d_2 = 1$, 从而 $d_1 = \frac{5}{2}$, $d_2 = \frac{3}{2}$. 在三角形 F_1PF_2 中, $F_1F_2 = 2$, 由余弦定理

$$\cos \angle F_1PF_2 = \frac{d_1^2 + d_2^2 - F_1F_2^2}{2d_1d_2} = \frac{\frac{25}{4} + \frac{9}{4} - 4}{2 \times \frac{5}{2} \times \frac{3}{2}} = \frac{3}{5}$$

所以 $\cos \angle F_1PF_2 = \frac{3}{5}$.

34. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和的公式 $S_n = \frac{\pi}{12}(2n^2 + n)$.

(1) 求证 $\{a_n\}$ 是等差数列, 并求出它的首项的公差;

(2) 记 $b_n = \sin a_n \cdot \sin a_{n+1} \cdot \sin a_{n+2}$, 求证: 对任何自然数 n , 都有 $b_n = \frac{\sqrt{2}}{8}(-1)^{n-1}$.

【解析】(1) 由 $a_1 = S_1 = \frac{\pi}{4}$, 且当 $n \geq 2$ 时 $a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{\pi}{12}(4n - 1)$, 故对一切自然数 n , 都有 $a_n = \frac{\pi}{12}(4n - 1)$. 因此 $a_{n+1} - a_n = \frac{\pi}{3}$, 所以 $\{a_n\}$ 是等差数列, 首项为 $\frac{\pi}{4}$, 公差为 $\frac{\pi}{3}$.

(2) 由上式知 $a_{n+3} = a_n + \pi$, 且 $4n - 1$ 不是 12 的倍数, 所以 $\sin a_n \neq 0$. 先算得 $b_1 = \sin \frac{\pi}{4} \sin \frac{7\pi}{12} \sin \frac{11\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}}{8}$. 又 $\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{\sin a_{n+3}}{\sin a_n} = -1$, 所以 $\{b_n\}$ 是首项为 $\frac{\sqrt{2}}{8}$, 公比为 -1 的等比数列, 从而对任何自然数 n , 都有 $b_n = \frac{\sqrt{2}}{8}(-1)^{n-1}$.